ДКПП 24.20.34-50.00 **УКНД 77.140.75**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Югтрансстройкомплект»
_____ В.И. Синяговский
«19» _____ 2019 г.

ЗМІНА №1
ТРУБИ КВАДРАТНІ ТА ПРЯМОКУТНІ, БЕЗШОВНІ ТА ЗВАРНІ ДЛЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
Технічні умови

ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ. БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Технические условия
ТУ У В.2.7-24.2-24238290-004:2015

(Введено впервые)

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації»
ДП «Тернопільстандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02566319
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«30» вересня 2019 р.
Внесено до книги обліку за №

Дата введения в действие: «30» 09 2019 р.

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM 099

РАЗРАБОТАНО
Директор
ООО «Югтрансстройкомплект»
_____ В.И. Синяговский
«19» сентября 2019 г.

Титульный лист

Срок действия технических условий продлить до «15.09.2024 г.».

Лист 2

Раздел 1. Изложить в новой редакции:

1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на бесшовные и сварные трубы квадратного и прямоугольного сечения, предназначенные для металлоконструкций (строительных и машиностроительных), но не предназначенные для транспортирования жидких сред. Трубы квадратные и прямоугольные, бесшовные и сварные, по настоящим Техническим условиям могут использоваться для изготовления металлоконструкций согласно с ДСТУ В.2.6-199 «Конструкции стальные строительные. Требования изготовления» (в Приложении А таблицах А.1, А.2, предоставлены данные номинальных значений и справочных величин на профильные трубы).

Трубные трубы изготавливают на специализированных станах путем формоизменения из круглого трубчатого сечения (бесшовного или сварного) в квадратную или прямоугольную трубу.

Технические условия пригодны для целей оценки соответствия (5.2, 5.3). Владельцем этих технических условий является ООО «Югтрансстройкомплект». Технические условия пересматриваются не реже, чем один раз в пять лет.

Технические условия необходимо проверять не реже одного раза в пять лет после введения их в действие или последней проверки, если не возникает потребности проверить их раньше в случае принятия нормативных нормативно-правовых актов, соответствующих Национальных (межгосударственных) стандартов и других нормативных документов которыми регламентированы другие требования, чем установленные в технических требованиях.

ПЕРЕВІРЕНО
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

Пример условного обозначения трубы при заказе или ссылках в других НД высотой 180 мм, шириной 100 мм, толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ДСТУ 8539:

Труба 180 х 100 х 5 ТУ У В.2.7-24.2-24238290-004:2015
С245 ДСТУ 8539

Раздел 2.

Виключити посилання із переліку:

«- ДБН В.1.1.7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

- ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

- ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Посібник

- ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

- ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

- ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия

- ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) , IDT)

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

- ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

- ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

- ГОСТ 13345-85 Жесть. Технические условия

ПЕРЕВІРЕНО
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

- ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

- ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

- ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

- ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

- ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

- СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения

- ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення.».

Дополнить перечень:

« - ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

- ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

- ДСТУ OIML R 66:2009 Прилади для вимірювання довжини. Загальні технічні вимоги (OIML R 66:1985, IDT)

- ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики

- ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

ПЕРЕВІРЕНО
ДП «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

- ДСТУ 7806:2015 Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

- ДСТУ 8803:2018 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови

- ДСТУ ISO 4995:2015 (ISO 4995:2014, IDT) Гарячекатана листова сталь високої якості

- ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент

- ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови-ДСТУ 8539:2015 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови

- Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

- ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання.».

Лист 5

Раздел 3.

Пункт 3.2

Подпункт 3.2.2

Заменить ссылку «…ГОСТ 1050…» на «...ДСТУ 7809…».

Заменить ссылку «…ГОСТ 4543…» на «...ДСТУ 7806…».

Заменить ссылку «…ГОСТ 19281…» на «...ДСТУ 8541…».

Заменить ссылку «…ГОСТ 27772…» на «...ДСТУ 8539…».

Заменить ссылку «…ГОСТ 14637…» на «...ДСТУ 8803…, …ДСТУ ISO 4995…».

Лист 6

Пункт 3.3

Подпункт 3.3.3

ПЕРЕВІРЕНО
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

Заменить ссылку «…ГОСТ 19903…» на «...ДСТУ 8540…».

Лист 7

Раздел 4.

Пункт 4.1

Подпункт 4.1.3

Заменить ссылки «…ГОСТ 12.2.003…, …СП № 1042…» на «...правилами, установленными на предприятии-производителе…».

Лист 8

Подпункт 4.1.9

Заменить ссылку «…ДБН В.1.4-1.01…» на «...правилами, установленными на предприятии-производителе…».

Пункт 4.2

Подпункт 4.2.3

Заменить ссылку «…ДБН В.1.4-1.01…» на «...правилами, установленными на предприятии-производителе…».

Лист 9

Пункт 4.3

Подпункт 4.3.2

Заменить ссылку «…ДСП № 201…» на «...правилами, установленными на предприятии-производителе…».

Заменить ссылку «…СанПиН 4630…» на «...ДСТУ 7369…».

Заменить ссылку «…ДСанПіН 2.2.7.029…» на «...Законом Украины «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции», Законом Украины «Об отходах»…».

ПЕРЕВІРЕНО
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

Подпункт 4.3.4

Заменить ссылку «…ДСанПіН 2.2.7.029…» на «...Законом Украины «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции», Законом Украины «Об отходах»…».

Лист 10

Раздел 5.

Пункт 5.2

Подпункт 5.2.1

Заменить ссылки «…ДСТУ ГОСТ 427…» на «...ДСТУ OIML R 66…».

Заменить ссылки «…ДСТУ ГОСТ 166…» на «...ДСТУ EN ISO 13385-1…».

Подпункт 5.2.5

Заменить ссылки «…ДСТУ ГОСТ 427…» на «...ДСТУ OIML R 66…».

Подпункт 5.2.10

Заменить ссылки «…ДБН В.1.4-1.01…, …ДБН В.1.4-2.01….» на «...правилами, установленными на предприятии-производителе…».

ПЕРЕВІРЕНО
ДП "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

ДКПП 24.20.34-50.00,

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
Ідентифікаційний код 04725941
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України
«16» 04 2015 р.
Внесено до книги обліку за № 085 010107

УКНД 77.140.75

СОГЛАСОВАНО
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Письмо №7/16-2321
от 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Югтрансстройкомплект»
_____ А.Ю. Тимофеев
14.04.2015

ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, БЕСШОВНЫЕ И СВАРНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТРУБИ КВАДРАТНІ ТА ПРЯМОКУТНІ, БЕЗШОВНІ ТА ЗВАРНІ ДЛЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У В.2.7-24.2-24238290-004:2015

(Введено впервые)

Дата введения в действия 17.04.2015
Действуют до 15.09.2019

СОГЛАСОВАНО
ЧАО «Укрстальконструкция»
Технический директор
_____ В.В. Снисаренко
10.04.2015

РАЗРАБОТАНО
ООО «Югтрансстройкомплект»
цех профильных труб
Заместитель технического директора
_____ С.С. Кекух
14.04.2015

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный санитарный врач Днепропетровской области
Заключение №05.03.02-17/55000
от 01.09.14р

РАЗРАБОТАНО
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»
Ректор, д. т. н., проф.
_____ В.И. Большаков
8.04.2015

Старший научный сотрудник, к. т. н.
_____ О.П. Носенко
8.04.2015

РАЗРАБОТАНО
ООО «Укринсталькон им. В.Н. Шимановского»
Генеральный директор, чл.- кор. НАН Украины
_____ А.В. Шимановский
8.04.2015

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ «ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ» USM 085

Содержание

С.
1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Технические требования 5
4 Требования безопасности, охраны окружающей среды, утилизация 8
5 Правила приёмки и методы контроля 10
6 Транспортирование и хранение 12
7 Гарантии изготовителя 12
Приложение А. Номинальные размеры и справочные значения величин для профильных труб квадратных и прямоугольных 13
Приложение Б. Формулы, использовавшиеся для рассчета геометрических характеристик 52

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

1 Область применения

Настоящие технические условия распространяются на бесшовные и сварные трубы квадратного и прямоугольного сечения, предназначенные для металлоконструкций (строительных и машиностроительных), но не предназначенные для транспортирования жидких сред. Трубы квадратные и прямоугольные, бесшовные и сварные, по настоящим Техническим условиям могут использоваться для изготовления металлоконструкций согласно с ДСТУ В.2.6-199 «Конструкции стальные строительные. Требования изготовления» (в Приложении А таблицах А.1, А.2, предоставлены данные номинальных значений и справочных величин на профильные трубы).

Трубы изготовляют на специализированных станах путем формоизменения из круглого трубчатого сечения (бесшовного или сварного) в квадратную или прямоугольную трубу.

Технические условия пригодны для целей оценки соответствия (5.2, 5.3).

Владельцем этих технических условий является ООО «Югтрансстройкомплект». Технические условия пересматриваются не реже, чем один раз в пять лет.

Технические улсловия необходимо проверять не реже одного раза в пять лет после введения их в действие или последней проверки, если не возникает потребности проверить их раньше в случае принятия нормативных нормативно-правовых актов, соответсвующих Национальных (межгосударственных) стандартов и других нормативных документов которыми регламентированы другие требования, чем установленные в технических требованиях.

Пример условного обозначения трубы при заказе или ссылках в других НД высотой 180 мм, шириной 100 мм, толщиной стенки 5 мм из стали С245 по ГОСТ 27772:

Труба $\frac{\text{180 х 100 х 5 ТУ У В.2.7-24.2-24238290-004:2015}}{\text{С245 ГОСТ 27772}}$

2 Нормативные ссылки

В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ДСТУ Б А.1.2-2:2009	Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам
ДСТУ Б А.3.2-12:2009	ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги.
ДСТУ Б В.2.6-82:2009	Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри.
ДБН В.1.1-7:2002	Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.4-1.01-97	Система норм та правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБН В.1.4-2.01-97	Система норм та правил зниження рівня іонізуючого випромінювання природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів і об’єктів будівництва
ДБН В.2.2-28:2010	Будинки адміністративного та побутового призначення
ДБН В 2.5-28:2006	Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.
ДБН В.2.5-67:2013	Опалення, вентиляція та кондиціонування
ДСТУ В.2.6-199:2014	Конструкции стальные строительные. Требования изготовления

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)	Металлопродукція. Приймання, маркування, пакування, ттранспортування та зберігання
ДСТУ 4121-2002	Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови
ДСТУ 7238:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація.
ДСТУ 7239:2011	Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація.
ДСТУ EN 10219-1: 2009	Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання.
ДСТУ EN 10219-2: 2009	Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, гранічнв відхили та характеристики.
ДСТУ 2651-2005/ ГОСТ 380-2005	Сталь вуглецева звичайної якості. Марки
ДСТУ 4179-2003	Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ДСТУ ГОСТ 427:2009	Линейки измерительные металлические. Технические условия
ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76)	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.2.003-91	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 1050-88	Прокат сортовой, комбинированный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 4543-71	Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
ГОСТ 9567-75	Трубы стальные прецизионные. Сортамент
ГОСТ 8732-78	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 10692-80	Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 13345-85	Жесть. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78)	Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19903-74	Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83)	Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 27772-88	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ДСанПіН 2.2.7.029-99	Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
ДСанПіН 2.2.4-171-10	Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною
ДСН 3.3.6.037-99	Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

Міністерство екології та природних ресурсів України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

ДСН 3.3.6.039-99	Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСН 3.3.6.042-99	Державні санітарні норми виробничого мікроклімату виробничих приміщень
ДСП № 201-97	Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами
Постановление КМУ от 29 ноября 2001 года №1599	Об утверждении описания и правил применения национального знака соответствия (В редакции Постановлений Кабинета Министров Украины от 11.05.2006 г. №632, 09.02.2011 г. №86, 18.06.2012 г. №708)
Приказ МОЗ Украины № 246 от 21.05.2007	Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів робітників визначених категорій
Приказ МОЗ Украины № 145 от 17.03.2011	Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць
СанПиН 4630-88	Санитарные правила по охране поверхностных вод от загрязнения
СП № 1042-73	Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию
Постановление №1764 от 20.12.2006 р	Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

3 Технические требования

Трубы должны соответствовать требованиям настоящих Технических условий и изготавливаться по технологической документации утвержденной в установленном порядке.

3.1 Геометрические параметры профильных труб

3.1.1 Трубы изготовляют длиной от 4,0 м до 12,0 м. с предельными отклонениями в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Предельные отклонения длины [1)]

Вид длины	Диапазон длин мм	Предельные отклонения
Технологическая (немерная) длина	от 4000 до 12000	10% поставляемых труб могут иметь длину, которая выходит за пределы минимальной длины, действительной для заказанного диапазона длин, но не короче, чем 75% минимальной длины.
Постоянная (мерная, кратная мерной) длина	Больше или равно 4000	+60 мм 0
Точная длина	меньше 6000 от 6000 до 10000 вкл. больше 10000	+5 мм 0 +15 мм 0 +5 мм + 1 мм/м 0
[1)] Заказчик во время запроса и заказа должен указать необходимый вид длины и выбранный диапазон длин или выбранную длину.		

3.1.2 Предельные отклонения по толщине стенки бесшовных труб квадратного и прямоугольного сечения должны соответствовать предельным отклонениям по толщине стенки исходной круглой заготовки и соответствовать указанным в ГОСТ 8732 и ГОСТ 9567.

Державний підприємство
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації
ПЕРЕВІРЕНО

3.1.3 Предельные отклонения по толщине стенки бесшовных и сварных труб не распространяются на места изгиба.

3.1.4 Предельные отклонения бесшовных и сварных труб по высоте и ширине не должны превышать:

- при высоте (ширине) трубы до 100 мм – ±1,2%;
- при высоте (ширине) трубы от 100 мм до 200 мм – ±1,0%.
- при высоте (ширине) трубы более 200 мм – ±0,8%.

3.1.5 Значение радиусов наружного закругления (r_o) профиля поперечного сечения трубы должны соответствовать (рис. А1, А2):

при толщине (t) меньше или равно 6,0 мм	- от 1,6 t до 2,4 t
при толщины (t) от 6,0мм до 10,0 мм вкл.	- от 2,0 t до 3,0 t
при толщине (t) больше 10,0 мм	- от 2,4 t до 3,6 t.

3.1.8 В поперечном сечении трубы отклонения от угла 90° не должны превышать ±1°30'.

3.1.8 Местная кривизна профилей в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышать 1 мм на 1 п.м. длины профиля.

Общая кривизна не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны (на 1 п.м. длины) на длину профиля в метрах.

3.1.9 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 30' на длину профиля в метрах и во всех случаях не должно быть больше 5°, но не должно быть более 5° на 12 м.

3.1.10 Выпуклость и вогнутость стенок труб не должны превышать 0,01 размера соответствующей им грани.

3.1.11 Трубы должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение от перпендикулярности плоскости реза к оси трубы не должно выводить ее за номинальные размеры по длине.

Допускается термическая резка торцов отдельных труб в количестве не более 7 % от массы партии.

После термической резки обеспечить минимальный размер припуска по длине профилей (+10 мм) для возможности обработки потребителем торцов труб механическим путём.

3.1.12 Трещины, закаты, глубокие риски и другие повреждения на поверхности труб не допускаются. Незначительная шероховатость, забоины, вмятины, мелкие риски, тонкий слой окалины и отдельные волосовины не должны препятствовать выявлению поверхностных дефектов и выводить толщину стенки поперечного сечения трубы за пределы допускаемых отклонений.

3.1.13 Продольный сварной шов в процессе профилирования должен располагаться на расстоянии от грани профильной трубы не ближе 4t.

3.2 Основы технологии изготовления, исходные материалы

3.2.1 Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящих Технических условий в соответствии с процессами, определенными документацией предприятия по технологии изготовления, утвержденному в установленном порядке.

3.2.2 Трубы квадратного и прямоугольного сечения изготавливаются из сталей марок Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 (всех степеней раскисления) с нормированием химического состава по ДСТУ 2651/ГОСТ 380 и сталей марок 08, 10, 15, 20 (всех степеней раскисления) по ГОСТ 1050, а также сталей по ГОСТ 4543, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772, и

«Дніпропетровський науково-технічний центр стандартизації метрології та сертифікації» ПЕРЕВІРЕНО

сталей с нормированными механическими свойствами различных классов прочности С ≤ 375, в соответствии с требованиями ГОСТ 1050, ГОСТ 14637, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772 и ГОСТ 4543.

3.3 Требования к сварной заготовке, используемой для профилирования

3.3.1 Профильные сварные трубы квадратного и прямоугольного сечения изготавливаются из сварной заготовки круглого сечения поставляемай предприятием изготовителем с сертефикатом качества, включающий контроль сварного соединения.

3.3.2 Грат продольного шва с наружной стороны сварной заготовки, выступающий над её поверхностью, не должен превышать:

- при толщине стенки трубы до 4 мм – 0,5 мм;
- при толщине стенки трубы более 4 мм – 1,0 мм.

3.3.3 Предельные отклонения сварных труб по толщине стенки должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903.

3.4 Комплектность

3.4.1 В комплект поставки входят:

- трубы, упакованные в пакеты по типоразмерам и партиям;
- на каждом пакете бирка см. 3.5;
- документ о качестве.

3.4.2 Каждая партия труб должна сопровождаться сертификатом качества, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его знак для товаров и услуг;
- наименование предприятия-потребителя;
- номер заказа;
- дату выписки документа о качестве;
- номер плавки (при поплавочной поставке) и партии при ином объёме поставки;
- типоразмер труб;
- марку стали (нормативный документ, регламентирующий её характеристики при производстве);
- химический состав (по данным документа о качестве со штампом ОТК завода-поставщика заготовки);
- механические свойства стали (в соответствии с протоколом испытаний);
- общую длину труб и по требованию количество труб в штуках;
- штамп ОТК завода-изготовителя.

3.5 Маркировка

3.5.1 К каждому пакету должен быть прикреплен ярлык выполненный по ГОСТ 14192.

3.5.2 Маркировка, наносимая на ярлык, в соответствии с ГОСТ 10692 должна содержать:

- наименование или знак для товаров и услуг предприятия-изготовителя;

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

- нормативный документ;
- размер труб;
- марку стали (нормативный документ, регламентирующий её характеристики при производстве);
- номер партии или плавки (по требованию потребителя);
- длину труб;
- количество труб;
- номер заказа;
- вес;
- подпись контролёра ОТК завода-изготовителя.

3.6 Упаковка

3.6.1 Трубы должны поставляться пакетами с учетом требований ГОСТ 10692.

Трубы в пакете должны быть плотно уложены и прочно обвязаны в поперечном направлении через каждые 2-3 м длины.

Трубы в пакете длиной до 6 м включительно должны быть обвязаны не менее чем в двух местах.

Профили поставляют по теоретической массе или фактически по договоренности Сторон.

Масса пакета – не более 10 т.

3.6.2 Упаковка труб в пакеты должна обеспечивать возможность производить погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механизмами без повреждения труб и с соблюдением мер безопасности.

4 Требования безопасности, охраны окружающей среды, утилизация

4.1 Требования безопасности при изготовлении

4.1.1 Производственные помещения должны быть оборудованы вентиляцией в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-67.

4.1.2 Уровни шума, вибрации, микроклимата, освещенности при производстве труб должны соответствовать требованиям ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042, ДБН В.2.5-28. Эквивалентный уровень шума не более 75 дБА.

4.1.3 Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, СП № 1042.

4.1.4 При изготовлении продукции на различных стадиях технологического процесса в воздух рабочей зоны возможно выделение вредных химических, содержание которых в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК согласно ГОСТ 12.1.005. Контроль ПДК пыли не реже 1 раза в квартал. Во время использования синтетических СОЖ контроль ПДК производиться не реже 1 раза в квартал, при этом контролируемые вредные вещества не должны превышать значения для:

Щелочной аэрозоли – 0,5мг/м^3;

Міністерство екологічного розвитку України
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Триэталноламина 5мг/м^3;
Спиртов жирного ряда (оксиэтилированные) 2мг/м^3.

4.1.6 Все работники должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями согласно ДБН В.2.2-28.

4.1.7 Работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по ДСТУ 7239.

4.1.8 Работники должны быть обеспечены питьевой водой в соответствии с ДСанПіН 2.2.4-171.

4.1.9 Прокат по радиационным параметрам должен соответствовать требованиям ДБН В.1.4-1.01. Уровень суммарной активности природных радионуклидов не должен превышать 370 Бк/кг. Периодичность контроля показателей безопасности продукции составляет один раз в год.

4.2 Требования безопасности при использовании профильных труб

4.2.1 Механическая безопасность, а именно прочность и устойчивость на протяжении приемлемого срока службы (долговечность) должны обеспечиваться показателями исходной заготовки (по предельному сопротивлению стали нагрузке, параметрам сварки и противокоррозионным свойствам) и геометрическими характеристиками профильных труб конструктивной формы.

4.2.2 Пожарная безопасность. Согласно ДБН В.1.1-7 горючие материалы декоративно-защитного покрытия (лакокрасочные или полимерные, на исходной заготовке или нанесенные впоследствии на профильные трубы) классифицируют по показателям горючести, воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, дымообразования, токсичности, а конструкции из профилей, особенно из тонкостенных, – по показателям огнестойкости и способности распространять огонь.

4.2.3 Гигиеническая безопасность. Суммарная удельная активность естественных радионуклидов труб не должна превышать 370 Бк/кг по ДБН В.1.4-1.01. Периодичность контроля показателей безопасности продукции составляет один раз в год.

4.2.4 Эксплуатационная безопасность. Предотвращение риска ранений из-за недопустимых заусенец на профильных трубах.

4.2.5 Шумовая безопасность. При интегрировании профильных труб в ограждающих конструкции (внешние стены, перегородки и т.п.) должен проверяться индекс изоляции воздушного шума, нормированный в ДСТУ Б В.2.6-82.

4.2.6 Тепловая безопасность. Во внешних ограждающих конструкциях (стены, покрытия) следует предотвращать «работу» профильных труб в качестве мостов холода.

4.3 Требования охраны окружающей среды, утилизация

4.3.1 Работники должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и в дальнейшем – периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями наказа МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

4.3.2 При производстве профильных труб меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям: ДСП № 201, СанПиН 4630, ДСанПіН 2.2.7.029.

4.3.3 Экологические требования к содержанию прилегающей к производству территории должны соблюдаться в соответствии с приказом МОЗ Украины №145 от 17.03.2011г.

4.3.4 Отходы производства профильных труб в части стального лома в соответствии с ДСТУ 4121 должны быть дифференцированы по характеристикам и показателям качества шихтового металлолома и отвечать требованиям относительно радиационной безопасности, взрыво- и химической безопасности. Продукция после завершения срока эксплуатации утилизируется в соответствии с ДСанПіН 2.2.7.029.

5 Правила приёмки и методы контроля

5.1 Правила приёмки

5.1.1 Партией считают трубы одного типоразмера одной марки стали, одной плавки-ковша сопровождаемые одним документом о качестве. Количество труб в партии должно быть не более:

200 шт.- при наружном диаметре исходной заготовки до 70 мм;

100 шт. – при наружном диаметре исходной заготовки свыше 70 мм.

5.1.2 К отбору труб для проведения механических испытаний на разрыв предъявляются не менее трех процентов по количеству труб от каждой партии, но не менее двух труб. При получении неудовлетворительных результатов механических испытаний проводятся повторные испытания на удвоенном количестве труб.

5.1.3 Приёмо-сдаточный контроль включает проверку:

- соответствия готовой продукции требованиям пунктов: 3.1; 3.2; 3,3; 3.4; 3.5 и 3.6 данного ТУ;

- соответствия результатов механических испытаний нормативным документам пункта 3.2.2.

5.1.3.1 При производстве одного типоразмера профильных труб проверку отклонения от номинальных размеров сечения проводить не реже чем через каждые 1000м.

5.1.4 Признанная несоответствующей в процессе операционного или сдаточного контроля продукция складируется по размерам и типам в специально отведенных местах.

5.1.5 Для всех видов трубной заготовки входной контроль включает:

- контроль и анализ документа о качестве на получаемую заготовку;

- соответствие результатов контроля и испытаний требованиям документации на поставку продукции;

- внешний осмотр продукции, ее упаковки для проверки отсутствия повреждений, соблюдения комплектности и соответствия маркировки /ярлыков/.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

5.2 Методы испытаний

5.2.1 Геометрические размеры проверяют при операционном контроле, измерительной линейкой по ДСТУ ГОСТ 427, штангенциркулем МЦ-3 по ДСТУ ГОСТ 166, радиусным шаблоном. Длину профилей замеряют рулеткой Р3-20 по ДСТУ 4179.

Допускается замена указанных измерительных инструментов другими, аналогичными по назначению, классом точности не ниже предусмотренных указанными стандартами.

5.2.2 Отбор образцов и проведение механических испытаний на одноосные растяжение производится в соответствии с НД.

5.2.3 Все наружные размеры труб должны замеряться на расстоянии не менее 100мм от торцов.

5.2.4 Толщина стенки (t) должна измеряться на расстоянии как минимум 2t от сварного шва.

5.2.5 Местную кривизну измеряют металлической линейкой по ДСТУ ГОСТ 427. Общую кривизну трубы измеряют при помощи струны, натянутой по концам трубы, и линейки.

5.2.6 Скручивание определяют прижатием к плоской горизонтальной поверхности одним концом труб и на противоположном конце профиля измеряют разницу расстояний двух нижних закруглений от горизонтальной поверхности.

5.2.7 Качество резки труб проверяют внешним осмотром.

5.2.8 Комплектность проверяют сличением подготовленной к отправке партии труб с Планом проката.

5.2.9 Упаковку и маркировку труб проверяют внешним осмотром на соответствие требованиям ГОСТ 10692.

5.2.10 Контроль суммарной удельной активности естественных радионуклидов проводят по ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01. Периодичность контроля показателей безопасности продукции составляет один раз в год.

5.2.11 Контроль массы пакета осуществляется на весах завода-изготовителя.

5.3 Оценка соответствия

Согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений (постановление КМУ от 20.12.2006 № 1764) трубы по настоящим Техническим условиям подлежат подтверждению соответствия. Исходя из адаптации к законодательству ЄС (Директива 88/106/ЕЕС і Регламент ЄС 305/2011), на основании ДСТУ Б EN 10219-1, как гармонизованного со степенью "идентичный" национального стандарта, – избрана схема Системы подтверждения соответствия 2+ с процедурами, определенными в приложении А ДСТУ Б А.1.2-2.

По схеме 2+ изготовитель обязан декларировать показатели труб, регламентированные, настоящими Техническими условиями, на основе сертификации системы заводского контроля производства. Привлеченные органы оценки и изготовитель должны при этом учитывать положения ДСТУ EN 10219-1 и ДСТУ EN 10219-2.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
«Дніпропетровський регіональний державний
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

6 Транспортирование и хранение

6.1 Трубы перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Транспортирование труб в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям 7, хранение – по условиям 4 ГОСТ 15150.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения труб – 6 мес. от даты отгрузки.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И СПРАВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ КВАДРАТНЫХ (ТАБЛИЦА А.1) И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (ТАБЛИЦА А.2)

Поперечное сечение труб должно соответствовать профилю, указанному на рисунках А.1 и А.2.

Размеры труб, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса для 1 м трубы должны соответствовать для труб квадратного сечения таблице А.1; для труб прямоугольного сечения – таблице А.2.

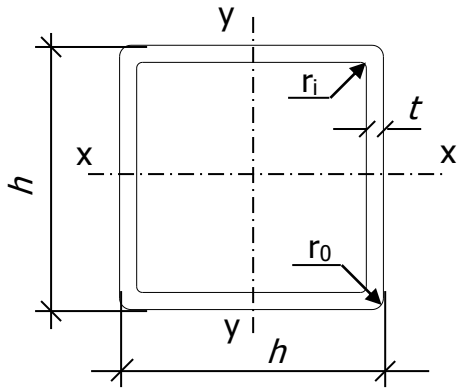


Рисунок А.1

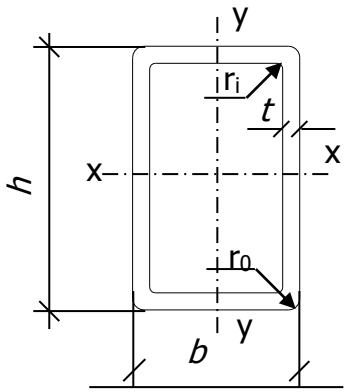


Рисунок А.2

Обозначения к рисункам А.1 и А.2:

h – высота (ширина); *b* – ширина; *t* – толщина стенки; r_0 – радиус наружного закругления; r_i – радиус внутреннего закругления.

Справочные величины (площадь поперечного сечения, моменты инерции и сопротивления, радиусы инерции, площадь внешней боковой поверхности, масса на единицу длины и др.) обозначены и рассчитаны по формулам, приведенным в Приложении Б.

А.1 Внешний и внутренний радиусы закругления рассчитывались исходя из следующих условий:

для **t** <= 6,0
- внешний $\mathbf{r_0} = 2 \cdot \mathbf{t}$
- внутренний $\mathbf{r_i} = 1 \cdot \mathbf{t}$

для 6,0 < **t** <= 10,0
- внешний $\mathbf{r_0} = 2{,}5 \cdot \mathbf{t}$
- внутренний $\mathbf{r_i} = 1{,}5 \cdot \mathbf{t}$

для **t** > 10,0
- внешний $\mathbf{r_0} = 3{,}0 \cdot \mathbf{t}$
- внутренний $\mathbf{r_i} = 2{,}0 \cdot \mathbf{t}$.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

А.2 Номинальная длина трубы весом в одну тонну и масса 1 м профиля рассчитывались исходя из плотности стали 7850 кг/м^3.

А.3 С согласия заказчика допускаются изменения размеров трубы по толщине стенки, ширине, высоте и длине, включая предельные отклонения.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Таблица А.1. Номинальные размеры и справочные значения величин для осей X-X и Y-Y труб с квадратной формой поперечного сечения (см. рис. 1 в Приложение А)

Размер поперечного сечения	Толщина стенки	Площадь поперечного сечения	Момент инерции	Момент упругого сопротивления	Момент пластического сопротивления	Радиус инерции	Момент инерции при кручении	Момент сопротивления при кручении	Площадь внешней боковой поверхности на 1 м длины	Номинальная длина 1 т	Масса 1 м
h = b мм	t мм	A $см^2$	$I_x = I_y$ $см^4$	$W_x = W_y$ $см^3$	$W_{p(пл)x} = W_{p(пл)y}$ $см^3$	$i_x = i_y$ см	$I_к$ $см^4$	$W_к$ $см^3$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
40	3,0	4,21	9,32	4,66	5,72	1,49	15,7	7,03	0,15	303	3,30
	3,5	4,79	10,3	5,14	6,41	1,46	17,6	7,77	0,15	266	3,76
	4,0	5,35	11,1	5,54	7,01	1,44	19,2	8,39	0,15	238	4,20
	4,5	5,87	11,7	5,87	7,55	1,41	20,7	8,91	0,14	217	4,61
	5	6,36	12,26	6,13	8,02	1,39	22,3	9,49	0,14	200,4	4,99
50	3,0	5,41	19,5	7,79	9,39	1,90	32,0	11,7	0,19	236	4,25
	3,5	6,19	21,7	8,69	10,6	1,87	36,2	13,1	0,19	206	4,86
	4,0	6,95	23,7	9,49	11,7	1,85	40,2	14,3	0,19	183	5,45
	4,5	7,67	25,5	10,2	12,8	1,82	43,7	15,4	0,18	166	6,02
	5,0	8,36	27,0	10,8	13,7	1,80	47,0	16,4	0,18	152	6,56
60	3,0	6,61	35,1	11,7	14,0	2,31	56,9	17,6	0,23	193	5,19
	3,5	7,59	39,5	13,2	15,9	2,28	64,9	19,8	0,23	168	5,96
	4,0	8,55	43,6	14,5	17,6	2,26	72,3	21,9	0,23	149	6,71
	4,5	9,47	47,2	15,7	19,3	2,23	79,3	23,7	0,22	135	7,43
	5,0	10,4	50,5	16,8	20,9	2,21	85,8	25,4	0,22	123	8,13
	5,5	11,2	53,4	17,8	22,3	2,18	91,8	27,0	0,22	114	8,80
	6,0	12,0	56,1	18,7	23,7	2,16	97,4	28,3	0,22	106	9,45

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A см^2	$I_x = I_y$ см^4	$W_x = W_y$ см^3	$W_{p(пл)x} = W_{p(пл)y}$ см^3	$i_x = i_y$ см	$I_к$ см^4	$W_к$ см^4	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
70	3,0	7,81	57,5	16,4	19,4	2,71	92,3	24,7	0,27	163	6,13
	3,5	8,99	65,1	18,6	22,2	2,69	106	28,0	0,27	142	7,06
	4,0	10,1	72,1	20,6	24,8	2,67	118	31,0	0,27	126	7,97
	4,5	11,3	78,6	22,5	27,2	2,64	130	33,8	0,26	113	8,85
	5,0	12,4	84,6	24,2	29,6	2,62	141	36,5	0,26	103	9,70
	5,5	13,4	90,1	25,8	31,8	2,59	152	38,9	0,26	95,0	10,5
	6,0	14,4	95,2	27,2	33,8	2,57	162	41,1	0,26	88,3	11,3
	6,5	15,06	95,28	27,22	34,49	2,52	171,7	42,86	0,25	84,6	11,82
	7	15,96	98,70	28,20	36,10	2,49	180,0	44,62	0,25	79,8	12,53
	7,5	16,82	101,64	29,04	37,57	2,46	187,6	46,19	0,25	75,7	13,20
	8	17,64	104,10	29,74	38,91	2,43	194,4	47,56	0,25	72,2	13,85
80	3,0	9,01	87,8	22,0	25,8	3,12	140	33,0	0,31	141	7,07
	3,5	10,4	99,8	25,0	29,5	3,10	160	37,5	0,31	123	8,16
	4,0	11,7	111	27,8	33,1	3,07	180	41,7	0,31	108	9,22
	4,5	13,1	122	30,4	36,5	3,05	199	45,7	0,30	97,5	10,3
	5,0	14,4	131	32,9	39,7	3,03	217	49,5	0,30	88,7	11,3
	5,5	15,6	141	35,2	42,8	3,00	234	53,0	0,30	81,6	12,3
	6,0	16,8	149	37,3	45,8	2,98	251	56,3	0,30	75,7	13,2
	6,5	17,7	151,2	37,8	47,1	2,93	265,2	58,7	0,29	72,1	13,9
	7,0	18,8	157,6	39,4	49,5	2,90	279,2	61,3	0,29	67,9	14,7
	7,5	19,8	163,3	40,8	51,8	2,87	292,2	63,8	0,29	64,3	15,6
	8,0	20,8	168,4	42,1	53,9	2,84	304,1	65,9	0,29	61,1	16,4
	8,5	21,8	172,8	43,2	55,8	2,81	314,9	67,9	0,28	58,4	17,1
	9,0	22,8	176,6	44,2	57,6	2,78	324,6	69,6	0,28	55,9	17,9
	9,5	23,7	179,8	45,0	59,2	2,76	333,2	71,1	0,28	53,8	18,6
	10,0	24,6	182,5	45,6	60,7	2,73	340,7	72,3	0,28	51,9	19,3

ПЕРЕВІРЕНО
науково-технічний центр стандартизації метрології та сертифікації
Дніпропетровський регіональний державний

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A $см^2$	$I_x = I_y$ $см^4$	$W_x = W_y$ $см^3$	$W_{р(пл)x} = W_{р(пл)y}$ $см^3$	$i_x = i_y$ см	$I_к$ $см^4$	$W_к$ $см^4$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
90	3,0	10,2	127,3	28,3	33,0	3,53	201,2	42,5	0,35	124,8	8,0
	3,5	11,8	145,1	32,2	37,9	3,51	231,2	48,4	0,35	108,0	9,3
	4,0	13,3	161,9	36,0	42,6	3,48	260,3	54,1	0,35	95,4	10,5
	4,5	14,9	177,9	39,5	47,1	3,46	288,3	59,4	0,34	85,7	11,7
	5,0	16,4	192,9	42,9	51,4	3,43	315,3	64,5	0,34	77,9	12,8
	5,5	17,8	207,1	46,0	55,6	3,41	341,2	69,3	0,34	71,5	14,0
	6,0	19,2	220,5	49,0	59,5	3,39	366,1	73,8	0,34	66,2	15,1
	6,5	20,3	225,6	50,1	61,7	3,34	389,6	77,4	0,33	62,9	15,9
	7,0	21,6	236,1	52,5	65,1	3,31	411,7	81,3	0,33	59,1	16,9
	7,5	22,8	245,8	54,6	68,3	3,28	432,5	84,8	0,33	55,8	17,9
	8,0	24,0	254,6	56,6	71,3	3,25	452,0	88,1	0,33	53,0	18,9
	8,5	25,2	262,6	58,3	74,1	3,23	470,2	91,1	0,32	50,5	19,8
	9,0	26,4	269,7	59,9	76,7	3,20	487,0	93,9	0,32	48,3	20,7
	9,5	27,5	276,1	61,3	79,2	3,17	502,5	96,4	0,32	46,3	21,6
	10,0	28,6	281,6	62,6	81,5	3,14	516,7	98,6	0,32	44,6	22,4
100	3,0	11,4	177,0	35,4	41,2	3,94	278,4	53,1	0,39	111,7	9,0
	3,5	13,2	202,3	40,5	47,4	3,92	320,5	60,7	0,39	96,5	10,4
	4,0	14,9	226,4	45,3	53,3	3,89	361,4	68,0	0,39	85,2	11,7
	4,5	16,7	249,3	49,9	59,0	3,87	401,0	74,9	0,38	76,4	13,1
	5,0	18,4	271,1	54,2	64,6	3,84	439,4	81,5	0,38	69,4	14,4
	5,5	20,0	291,8	58,4	69,9	3,82	476,5	87,8	0,38	63,7	15,7
	6,0	21,6	311,5	62,3	75,1	3,79	512,3	93,8	0,38	58,9	17,0

ПЕРЕВІРЕНО
Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A см^2	$I_x = I_y$ см^4	$W_x = W_y$ см^3	$W_{p(пл)x} = W_{p(пл)y}$ см^3	$i_x = i_y$ см	$I_к$ см^4	$W_к$ см^4	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
100	6,5	22,9	320,9	64,2	78,2	3,75	547,3	98,8	0,37	55,7	17,9
	7,0	24,4	337,0	67,4	82,7	3,72	579,9	104,0	0,37	52,3	19,1
	7,5	25,8	352,0	70,4	87,0	3,69	610,9	108,9	0,37	49,3	20,3
	8,0	27,2	365,9	73,2	91,1	3,67	640,4	113,5	0,37	46,8	21,4
	8,5	28,6	378,8	75,8	94,9	3,64	668,3	117,8	0,36	44,5	22,5
	9,0	30,0	390,6	78,1	98,6	3,61	694,6	121,8	0,36	42,5	23,5
	9,5	31,3	401,3	80,3	102,0	3,58	719,3	125,4	0,36	40,7	24,6
	10,0	32,6	411,1	82,2	105,2	3,55	742,3	128,8	0,36	39,1	25,6
	10,5	32,9	395,0	79,0	103,3	3,47	742,5	128,2	0,35	38,8	25,8
	11,0	34,0	400,4	80,1	105,7	3,43	757,9	130,5	0,34	37,5	26,7
	11,5	35,0	404,7	80,9	107,8	3,40	771,1	132,4	0,34	36,4	27,5
	12,0	36,1	408,1	81,6	109,7	3,36	782,1	133,9	0,34	35,3	28,3
120	3,0	13,8	312,3	52,1	60,2	4,76	487,4	78,1	0,47	92,3	10,8
	3,5	16,0	358,2	59,7	69,4	4,73	562,5	89,6	0,47	79,6	12,6
	4,0	18,1	402,3	67,0	78,3	4,71	635,9	100,6	0,47	70,2	14,2
	4,5	20,3	444,7	74,1	87,0	4,68	707,4	111,3	0,46	62,9	15,9
	5,0	22,4	485,5	80,9	95,4	4,66	777,1	121,5	0,46	57,0	17,5
	5,5	24,4	524,6	87,4	103,6	4,64	845,1	131,4	0,46	52,2	19,2
	6,0	26,4	562,2	93,7	111,6	4,61	911,1	140,9	0,46	48,2	20,7
	6,5	28,1	585,0	97,5	117,1	4,57	978,2	149,3	0,45	45,4	22,0
	7,0	30,0	617,3	102,9	124,3	4,54	1040,2	157,9	0,45	42,5	23,5
	7,5	31,8	647,9	108,0	131,2	4,51	1100,1	166,0	0,45	40,0	25,0
	8,0	33,6	676,9	112,8	137,8	4,49	1157,8	173,8	0,45	37,9	26,4
	8,5	35,4	704,2	117,4	144,2	4,46	1213,4	181,2	0,44	36,0	27,8
	9,0	37,2	730,0	121,7	150,3	4,43	1266,8	188,2	0,44	34,3	29,2
	9,5	38,9	754,2	125,7	156,2	4,40	1318,0	194,9	0,44	32,8	30,5

ПЕРЕВІРЕНО
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації
Дніпропетровської регіональної державної

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A см^2	$I_x = I_y$ см^4	$W_x = W_y$ см^3	$W_{p(пл)x} = W_{p(пл)y}$ см^3	$i_x = i_y$ см	$I_к$ см^4	$W_к$ см^4	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
120	10,0	40,6	776,8	129,5	161,8	4,38	1366,9	201,1	0,44	31,4	31,8
	10,5	41,3	762,2	127,0	161,3	4,30	1393,4	203,4	0,43	30,9	32,4
	11,0	42,8	778,3	129,7	165,8	4,27	1433,0	208,4	0,42	29,8	33,6
	11,5	44,2	792,8	132,1	170,1	4,23	1469,7	212,9	0,42	28,8	34,7
	12,0	45,7	805,7	134,3	174,1	4,20	1503,4	217,1	0,42	27,9	35,8
140	4,0	21,3	651,6	93,1	108,2	5,52	1022,5	139,7	0,55	59,7	16,8
	4,5	23,9	722,2	103,2	120,4	5,50	1139,5	154,9	0,54	53,4	18,7
	5,0	26,4	790,6	112,9	132,3	5,48	1254,2	169,6	0,54	48,3	20,7
	5,5	28,8	856,6	122,4	144,0	5,45	1366,3	183,8	0,54	44,2	22,6
	6,0	31,2	920,4	131,5	155,3	5,43	1476,0	197,5	0,54	40,8	24,5
	6,5	33,3	964,1	137,7	163,9	5,38	1589,1	210,2	0,53	38,3	26,1
	7,0	35,6	1020,7	145,8	174,3	5,36	1693,7	222,9	0,53	35,8	27,9
	7,5	37,8	1074,9	153,6	184,4	5,33	1795,6	235,1	0,53	33,7	29,7
	8,0	40,0	1126,8	161,0	194,2	5,30	1894,7	246,9	0,53	31,8	31,4
	8,5	42,2	1176,4	168,1	203,7	5,28	1991,0	258,2	0,52	30,2	33,1
	9,0	44,4	1223,7	174,8	212,9	5,25	2084,4	269,0	0,52	28,7	34,8
	9,5	46,5	1268,8	181,3	221,8	5,22	2174,8	279,4	0,52	27,4	36,5
	10,0	48,6	1311,7	187,4	230,4	5,20	2262,4	289,4	0,52	26,2	38,1
	10,5	49,7	1303,9	186,3	231,8	5,12	2330,0	295,2	0,51	25,7	39,0
	11,0	51,6	1337,7	191,1	239,2	5,09	2406,6	303,8	0,50	24,7	40,5
	11,5	53,4	1369,2	195,6	246,2	5,06	2479,4	311,8	0,50	23,8	41,9
	12,0	55,3	1398,3	199,8	252,9	5,03	2548,5	319,3	0,50	23,1	43,4
150	4,0	22,9	807,8	107,7	124,9	5,93	1263,9	161,6	0,59	55,5	18,0
	4,5	25,7	896,3	119,5	139,1	5,91	1409,5	179,3	0,58	49,6	20,1
	5,0	28,4	982,1	130,9	153,0	5,89	1552,4	196,6	0,58	44,9	22,3
	5,5	31,0	1065,3	142,0	166,6	5,86	1692,5	213,3	0,58	41,1	24,3

ПЕРЕВІРЕНО
науково-технічний центр стандартизації метрології та сертифікації

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A см^2	$I_x = I_y$ см^4	$W_x = W_y$ см^3	$W_{p(пл)x} = W_{p(пл)y}$ см^3	$i_x = i_y$ см	$I_к$ см^4	$W_к$ см^4	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
150	6,0	33,6	1145,9	152,8	179,9	5,84	1829,7	229,5	0,58	37,9	26,4
	6,5	35,9	1203,4	160,4	190,1	5,79	1971,8	244,6	0,57	35,5	28,1
	7,0	38,4	1275,6	170,1	202,4	5,77	2103,4	259,6	0,57	33,2	30,1
	7,5	40,8	1345,1	179,3	214,3	5,74	2232,0	274,2	0,57	31,2	32,0
	8,0	43,2	1411,8	188,2	226,0	5,71	2357,4	288,2	0,57	29,5	33,9
	8,5	45,6	1475,9	196,8	237,2	5,69	2479,6	301,8	0,56	27,9	35,8
	9,0	48,0	1537,4	205,0	248,2	5,66	2598,6	314,8	0,56	26,6	37,7
	9,5	50,3	1596,2	212,8	258,8	5,63	2714,3	327,4	0,56	25,3	39,5
	10,0	52,6	1652,5	220,3	269,2	5,61	2826,7	339,5	0,56	24,2	41,3
	10,5	53,9	1650,7	220,1	271,8	5,54	2921,0	347,4	0,55	23,7	42,3
	11,0	56,0	1696,4	226,2	280,8	5,51	3021,7	358,0	0,54	22,8	43,9
	11,5	58,0	1739,4	231,9	289,4	5,47	3118,2	368,1	0,54	22,0	45,6
	12,0	60,1	1779,8	237,3	297,7	5,44	3210,4	377,6	0,54	21,2	47,1
160	5,0	30,4	1202,4	150,3	175,2	6,29	1894,5	225,6	0,62	42,0	23,8
	5,5	33,2	1305,4	163,2	190,9	6,27	2066,7	245,0	0,62	38,4	26,1
	6,0	36,0	1405,5	175,7	206,2	6,25	2235,7	263,8	0,62	35,4	28,3
	6,5	38,5	1479,2	184,9	218,4	6,20	2411,1	281,5	0,61	33,1	30,2
	7,0	41,2	1569,7	196,2	232,6	6,18	2574,0	299,1	0,61	31,0	32,3
	7,5	43,8	1657,0	207,1	246,6	6,15	2733,5	316,2	0,61	29,1	34,4
	8,0	46,4	1741,2	217,7	260,1	6,12	2889,4	332,7	0,61	27,4	36,5
	8,5	49,0	1822,4	227,8	273,4	6,10	3041,7	348,7	0,60	26,0	38,5
	9,0	51,6	1900,5	237,6	286,2	6,07	3190,4	364,2	0,60	24,7	40,5
	9,5	54,1	1975,6	246,9	298,8	6,04	3335,5	379,1	0,60	23,6	42,5
	10,0	56,6	2047,7	256,0	310,9	6,02	3476,8	393,6	0,60	22,5	44,4
	10,5	58,1	2053,7	256,7	315,0	5,95	3602,4	403,8	0,59	21,9	45,6
	11,0	60,4	2113,7	264,2	325,7	5,92	3731,2	416,7	0,58	21,1	47,4

ПЕРЕВІРЕНО

h = b мм	t мм	A $см^2$	$I_x = I_y$ $см^4$	$W_x = W_y$ $см^3$	$W_{р(пл)x} = W_{р(пл)y}$ $см^3$	$i_x = i_y$ см	$I_к$ $см^4$	$W_к$ $см^4$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
160	11,5	62,6	2170,6	271,3	336,1	5,89	3855,3	429,0	0,58	20,3	49,2
	12,0	64,9	2224,4	278,0	346,1	5,86	3974,8	440,7	0,58	19,6	50,9
180	5,0	34,4	1736,9	193,0	224,0	7,11	2722,1	289,6	0,70	37,1	27,0
	5,5	37,6	1888,6	209,8	244,4	7,09	2972,6	314,9	0,70	33,9	29,5
	6,0	40,8	2036,5	226,3	264,4	7,06	3219,0	339,7	0,70	31,2	32,1
	6,5	43,7	2151,1	239,0	280,7	7,02	3475,5	363,2	0,69	29,2	34,3
	7,0	46,8	2286,7	254,1	299,4	6,99	3714,8	386,5	0,69	27,2	36,7
	7,5	49,8	2418,3	268,7	317,8	6,97	3949,8	409,2	0,69	25,6	39,1
	8,0	52,8	2545,9	282,9	335,7	6,94	4180,4	431,4	0,69	24,1	41,5
	8,5	55,8	2669,5	296,6	353,2	6,91	4406,6	452,9	0,68	22,8	43,8
	9,0	58,8	2789,1	309,9	370,4	6,89	4628,3	473,8	0,68	21,7	46,1
	9,5	61,7	2904,9	322,8	387,1	6,86	4845,5	494,0	0,68	20,6	48,4
	10,0	64,6	3016,8	335,2	403,5	6,84	5058,1	513,7	0,68	19,7	50,7
	10,5	66,5	3045,1	338,3	410,7	6,77	5261,1	529,2	0,67	19,2	52,2
	11,0	69,2	3141,6	349,1	425,5	6,74	5459,6	547,2	0,66	18,4	54,3
	11,5	71,8	3233,9	359,3	439,8	6,71	5652,6	564,5	0,66	17,7	56,4
	12,0	74,5	3322,2	369,1	453,6	6,68	5839,9	581,2	0,66	17,1	58,5
	12,5	77,04	3406,41	378,49	467,08	6,65	6049,9	600,06	0,66	16,5	60,48
	13,0	79,59	3486,66	387,41	480,11	6,62	6228,8	615,81	0,65	16,0	62,47
	13,5	82,09	3562,97	395,89	492,72	6,59	6402,0	630,94	0,65	15,5	64,44
	14,0	84,55	3635,37	403,93	504,91	6,56	6569,3	645,47	0,65	15,1	66,37
200	5,0	38,4	2410,1	241,0	278,9	7,93	3760,9	361,6	0,78	33,2	30,1
	5,5	42,0	2623,8	262,4	304,5	7,90	4110,3	393,7	0,78	30,3	33,0
	6,0	45,6	2832,7	283,3	329,7	7,88	4454,8	425,1	0,78	27,9	35,8
	6,5	48,9	3000,4	300,0	350,8	7,84	4813,5	455,2	0,77	26,1	38,4
	7,0	52,4	3194,1	319,4	374,6	7,81	5149,5	485,1	0,77	24,3	41,1
	7,5	55,8	3382,7	338,3	398,0	7,78	5480,4	514,3	0,77	22,8	43,8
	8,0	59,2	3566,3	356,6	420,9	7,76	5806,0	542,8	0,77	21,5	46,5
	8,5	62,6	3744,8	374,5	443,3	7,73	6126,2	570,6	0,76	20,3	49,2

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.1

h = b мм	t мм	A см^2	$I_x = I_y$ см^4	$W_x = W_y$ см^3	$W_{р(пл)x} = W_{р(пл)y}$ см^3	$i_x = i_y$ см	$I_к$ см^4	$W_к$ см^4	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
200	9,0	66,0	3918,5	391,8	465,3	7,71	6441,0	597,7	0,76	19,3	51,8
200	9,5	69,3	4087,2	408,7	486,9	7,68	6750,4	624,1	0,76	18,4	54,4
	10,0	72,6	4251,1	425,1	508,1	7,65	7054,2	649,9	0,76	17,6	57,0
	10,5	74,9	4311,9	431,2	519,1	7,59	7356,4	671,3	0,75	17,0	58,8
	11,0	78,0	4456,5	445,7	538,4	7,56	7644,7	695,2	0,74	16,3	61,2
	11,5	81,0	4595,9	459,6	557,2	7,53	7926,3	718,4	0,74	15,7	63,6
	12,0	84,1	4730,2	473,0	575,6	7,50	8201,3	740,8	0,74	15,2	66,0
	12,5	87,04	4859,38	485,94	593,50	7,47	8501,8	765,47	0,74	14,6	68,33
	13,0	89,99	4983,53	498,35	610,91	7,44	8766,7	786,83	0,73	14,2	70,64
	13,5	92,89	5102,67	510,27	627,86	7,41	9024,9	807,52	0,73	13,7	72,92
	14,0	95,75	5216,86	521,69	644,33	7,38	9276,2	827,52	0,73	13,3	75,16
250	6,0	57,6	5672,0	453,8	524,4	9,92	8837,4	680,8	0,98	22,1	45,2
	6,5	61,9	6037,1	483,0	560,2	9,88	9559,9	730,9	0,97	20,6	48,6
	7,0	66,4	6442,6	515,4	599,3	9,85	10243,2	780,6	0,97	19,2	52,1
	7,5	70,8	6839,9	547,2	637,8	9,83	10918,5	829,4	0,97	18,0	55,6
	8,0	75,2	7229,2	578,3	675,8	9,80	11586,0	877,3	0,97	16,9	59,1
	8,5	79,6	7610,5	608,8	713,2	9,78	12245,4	924,3	0,96	16,0	62,5
	9,0	84,0	7983,8	638,7	750,0	9,75	12896,7	970,4	0,96	15,2	65,9
	9,5	88,3	8349,1	667,9	786,3	9,72	13539,8	1015,7	0,96	14,4	69,3
	10,0	92,6	8706,7	696,5	822,0	9,70	14174,7	1060,1	0,96	13,8	72,7
	10,5	95,9	8903,8	712,3	845,1	9,64	14835,8	1100,0	0,95	13,3	75,2
	11,0	100,0	9230,7	738,5	878,5	9,61	15451,3	1142,2	0,94	12,7	78,5
	11,5	104,0	9549,2	763,9	911,3	9,58	16057,4	1183,4	0,94	12,2	81,7
	12,0	108,1	9859,4	788,8	943,6	9,55	16653,9	1223,7	0,94	11,8	84,8
	12,5	112,04	10161,26	812,90	975,17	9,52	17282,7	1266,25	0,94	11,4	87,95
	13,0	115,99	10454,92	836,39	1006,18	9,49	17864,5	1305,13	0,93	11,0	91,05
	13,5	119,89	10740,40	859,23	1036,59	9,47	18436,5	1343,14	0,93	10,6	94,11
	14,0	123,75	11017,75	881,42	1066,40	9,44	18998,7	1380,29	0,93	10,3	97,14

ПЕРЕВІРЕНО
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації

Продолжение таблицы А1

h = b мм	t мм	A $см^2$	$I_x = I_y$ $см^4$	$W_x = W_y$ $см^3$	$W_{р(пл)x} = W_{р(пл)y}$ $см^3$	$i_x = i_y$ см	$I_к$ $см^4$	$W_к$ $см^4$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	6,0	69,6	9963,7	664,2	764,2	11,96	15427,6	996,4	1,18	18,3	54,7
	6,5	74,9	10638,4	709,2	818,4	11,92	16698,6	1071,5	1,17	17,0	58,8
	7,0	80,4	11371,0	758,1	876,5	11,90	17909,3	1146,0	1,17	15,9	63,1
	7,5	85,8	12091,8	806,1	933,9	11,87	19109,0	1219,4	1,17	14,8	67,4
	8,0	91,2	12800,7	853,4	990,7	11,84	20297,5	1291,8	1,17	14,0	71,6
	8,5	96,6	13497,8	899,9	1046,7	11,82	21474,8	1363,0	1,16	13,2	75,9
	9,0	102,0	14183,3	945,6	1102,1	11,79	22640,7	1433,2	1,16	12,5	80,1
	9,5	107,3	14857,1	990,5	1156,9	11,77	23795,2	1502,3	1,16	11,9	84,2
	10,0	112,6	15519,4	1034,6	1210,9	11,74	24938,1	1570,3	1,16	11,3	88,4
	10,5	116,9	15951,2	1063,4	1249,9	11,68	26146,6	1633,7	1,15	10,9	91,7
	11,0	122,0	16569,0	1104,6	1301,1	11,66	27266,6	1699,0	1,14	10,4	95,7
	11,5	127,0	17174,3	1145,0	1351,7	11,63	28373,7	1763,3	1,14	10,0	99,7
	12,0	132,1	17767,4	1184,5	1401,5	11,60	29467,9	1826,5	1,14	9,6	103,7
	12,5	137,04	18348,04	1223,20	1450,59	11,57	30600,9	1891,79	1,14	9,3	107,58
	13,0	141,99	18916,62	1261,11	1498,94	11,54	31674,7	1953,16	1,13	9,0	111,46
	13,5	146,89	19473,08	1298,21	1546,57	11,51	32735,5	2013,47	1,13	8,7	115,31
	14,0	151,75	20017,48	1334,50	1593,47	11,49	33782,9	2072,73	1,13	8,4	119,12
350	6,0	81,63	16007,72	914,73	1049,01	14,00	24682,7	1372,40	1,38	15,6	64,08
	6,5	87,86	17129,26	978,81	1125,29	13,96	26726,3	1477,64	1,37	14,5	68,97
	7,0	94,36	18329,41	1047,39	1206,18	13,94	28684,5	1582,08	1,37	13,5	74,07
	7,5	100,82	19513,18	1115,04	1286,28	13,91	30628,2	1685,24	1,37	12,6	79,14
	8,0	107,24	20680,64	1181,75	1365,58	13,89	32557,4	1787,14	1,37	11,9	84,19
	8,5	113,63	21831,88	1247,54	1444,08	13,86	34472,0	1887,77	1,36	11,2	89,20
	9,0	119,98	22966,98	1312,40	1521,79	13,84	36371,9	1987,15	1,36	10,6	94,18
	9,5	126,29	24086,01	1376,34	1598,70	13,81	38257,0	2085,28	1,36	10,1	99,14
	10,0	132,57	25189,05	1439,37	1674,82	13,78	40127,1	2182,18	1,36	9,6	104,06

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А1

h = b мм	t мм	A $см^2$	$I_x = I_y$ $см^4$	$W_x = W_y$ $см^3$	$W_{р(пл)x} = W_{р(пл)y}$ $см^3$	$i_x = i_y$ см	$I_к$ $см^4$	$W_к$ $см^4$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
350	10,5	137,86	25979,15	1484,52	1733,35	13,73	42113,4	2274,24	1,35	9,2	108,22
	11,0	143,97	27021,19	1544,07	1806,25	13,70	43957,9	2368,13	1,34	8,8	113,01
	11,5	150,03	28046,08	1602,63	1878,28	13,67	45786,2	2460,75	1,34	8,5	117,78
	12,0	156,06	29053,90	1660,22	1949,45	13,64	47598,2	2552,11	1,34	8,2	122,51
	12,5	162,04	30044,74	1716,84	2019,76	13,62	49393,6	2642,20	1,34	7,9	127,20
	13,0	167,99	31018,65	1772,49	2089,21	13,59	51172,3	2731,04	1,33	7,6	131,87
	13,5	173,89	31975,73	1827,18	2157,80	13,56	52934,0	2818,62	1,33	7,3	136,50
	14,0	179,75	32916,05	1880,92	2225,53	13,53	54678,5	2904,95	1,33	7,1	141,10
400	6,0	93,63	24104,20	1205,21	1378,79	16,04	37039,2	1808,01	1,58	13,6	73,50
	6,5	100,86	25834,77	1291,74	1480,95	16,00	40113,4	1948,26	1,57	12,6	79,17
	7,0	108,36	27667,79	1383,39	1588,38	15,98	43072,5	2087,51	1,57	11,8	85,06
	7,5	115,82	29479,22	1473,96	1694,89	15,95	46012,8	2225,28	1,57	11,0	90,92
	8,0	123,24	31269,17	1563,46	1800,48	15,93	48934,5	2361,59	1,57	10,3	96,75
	8,5	130,63	33037,71	1651,89	1905,16	15,90	51837,3	2496,44	1,56	9,8	102,54
	9,0	137,98	34784,95	1739,25	2008,93	15,88	54721,1	2629,83	1,56	9,2	108,31
	9,5	145,29	36510,98	1825,55	2111,79	15,85	57585,9	2761,78	1,56	8,8	114,05
	10,0	152,57	38215,87	1910,79	2213,74	15,83	60431,5	2892,30	1,56	8,3	119,76
	10,5	158,86	39512,76	1975,64	2295,61	15,77	63455,2	3017,80	1,55	8,0	124,70
	11,0	165,97	41137,57	2056,88	2393,86	15,74	66271,8	3144,92	1,54	7,7	130,28
	11,5	173,03	42739,72	2136,99	2491,13	15,72	69068,0	3270,58	1,54	7,4	135,83
	12,0	180,06	44319,28	2215,96	2587,40	15,69	71843,7	3394,78	1,54	7,1	141,35
	12,5	187,04	45876,34	2293,82	2682,68	15,66	74598,4	3517,52	1,54	6,8	146,83
	13,0	193,99	47411,00	2370,55	2776,97	15,63	77332,2	3638,80	1,53	6,6	152,28
	13,5	200,89	48923,34	2446,17	2870,28	15,61	80044,6	3758,64	1,53	6,3	157,70
	14,0	207,75	50413,45	2520,67	2962,60	15,58	82735,5	3877,04	1,53	6,1	163,08

ПЕРЕВІРЕНО
науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації
Дніпропетровський державний аграрний

Таблица А.2. Номинальные размеры и справочные значения величин для осей X-X и Y-Y труб с прямоугольной формой поперечного сечения (см. рис. 2 в Приложение А)

Размеры поперечного сечения		Толщина стенки	Площадь поперечного сечения	Момент инерции		Момент упругого сопротивления		Момент пластического сопротивления		Радиус инерции		Момент инерции при кручении	Момент сопротивления при кручении	Площадь внешней боковой поверхности на 1 м длины	Номинальная длина 1 т	Масса 1 м
h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^3$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
60	40	3,0	5,4	25,4	13,4	8,5	6,7	10,5	7,9	2,17	1,58	29,2	11,1	0,19	235,5	4,2
		3,5	6,2	28,3	15,0	9,4	7,5	11,9	9,0	2,14	1,55	33,0	12,4	0,19	205,6	4,9
		4,0	6,9	31,0	16,3	10,3	8,1	13,2	9,9	2,11	1,53	36,4	13,6	0,19	183,3	5,5
		4,5	7,7	33,3	17,4	11,1	8,7	14,3	10,7	2,08	1,51	39,6	14,6	0,18	166,1	6,0
		5,0	8,4	35,3	18,4	11,8	9,2	15,4	11,5	2,06	1,48	42,4	15,4	0,18	152,4	6,6
		5,5	9,0	37,1	19,3	12,4	9,6	16,3	12,2	2,03	1,46	44,9	16,2	0,18	141,4	7,1
		6,0	9,6	38,5	19,9	12,8	10,0	17,2	12,8	2,00	1,44	47,1	16,8	0,18	132,2	7,6
80	40	3,0	6,6	52,3	17,6	13,1	8,8	16,5	10,2	2,81	1,63	43,8	15,2	0,23	192,8	5,2
		3,5	7,6	58,8	19,6	14,7	9,8	18,8	11,5	2,78	1,61	49,6	17,1	0,23	167,7	6,0
		4,0	8,5	64,8	21,5	16,2	10,7	20,9	12,8	2,75	1,59	55,0	18,7	0,23	149,0	6,7
		4,5	9,5	70,2	23,1	17,6	11,6	22,9	13,9	2,72	1,56	59,9	20,2	0,22	134,5	7,4
		5,0	10,4	75,1	24,6	18,8	12,3	24,7	15,0	2,69	1,54	64,4	21,6	0,22	123,0	8,1
		5,5	11,2	79,5	25,9	19,9	12,9	26,4	16,0	2,66	1,52	68,5	22,7	0,22	113,6	8,8
		6,0	12,0	83,3	27,0	20,8	13,5	28,0	16,9	2,63	1,50	72,2	23,8	0,22	105,9	9,4
80	60	3,0	7,8	70,0	44,9	17,5	15,0	21,2	17,4	3,00	2,40	88,2	24,1	0,27	163,1	6,1
		3,5	9,0	79,3	50,7	19,8	16,9	24,1	19,8	2,97	2,37	100,8	27,3	0,27	141,6	7,1
		4,0	10,1	87,9	56,1	22,0	18,7	27,0	22,1	2,94	2,35	112,8	30,2	0,27	125,5	8,0
		4,5	11,3	95,9	61,1	24,0	20,4	29,7	24,3	2,92	2,33	124,1	33,0	0,26	113,0	8,8
		5,0	12,4	103,3	65,7	25,8	21,9	32,2	26,4	2,89	2,31	134,8	35,5	0,26	103,1	9,7
		5,5	13,4	110,1	69,8	27,5	23,3	34,6	28,3	2,86	2,28	144,9	37,8	0,26	95,0	10,5
		6,0	14,4	116,2	73,6	29,1	24,5	36,9	30,2	2,84	2,26	154,4	40,0	0,26	88,3	11,3
		6,5	15,1	116,0	73,8	29,0	24,6	37,6	30,8	2,78	2,21	161,7	41,3	0,25	84,6	11,8
		7,0	16,0	120,2	76,4	30,0	25,5	39,3	32,2	2,74	2,19	169,1	42,9	0,25	79,8	12,5
		7,5	16,8	123,8	78,5	30,9	26,2	40,9	33,5	2,71	2,16	175,8	44,2	0,25	75,7	13,2

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного оцінювання України
Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації
Державне підприємство

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
80	60	8,0	17,6	126,7	80,4	31,7	26,8	42,4	34,6	2,68	2,13	181,6	45,4	0,25	72,2	13,8
		8,5	18,4	129,1	81,9	32,3	27,3	43,7	35,7	2,65	2,11	186,6	46,4	0,24	69,1	14,5
		9,0	19,2	131,0	83,0	32,8	27,7	44,8	36,6	2,61	2,08	190,7	47,2	0,24	66,4	15,1
		9,5	19,9	132,3	83,8	33,1	27,9	45,8	37,4	2,58	2,05	194,0	47,9	0,24	64,0	15,6
		10,0	20,6	133,1	84,3	33,3	28,1	46,7	38,1	2,54	2,03	196,5	48,3	0,24	61,9	16,1
100	40	3,0	7,8	92,3	21,7	18,5	10,8	23,7	12,4	3,44	1,67	58,9	19,3	0,27	163,1	6,1
		3,5	9,0	104,5	24,3	20,9	12,2	27,1	14,1	3,41	1,64	66,8	21,7	0,27	141,6	7,1
		4,0	10,1	115,7	26,7	23,1	13,3	30,3	15,7	3,38	1,62	74,2	23,9	0,27	125,5	8,0
		4,5	11,3	126,1	28,8	25,2	14,4	33,3	17,1	3,34	1,60	81,0	25,9	0,26	113,0	8,8
		5,0	12,4	135,6	30,8	27,1	15,4	36,1	18,5	3,31	1,58	87,3	27,7	0,26	103,1	9,7
		5,5	13,4	144,3	32,5	28,9	16,2	38,8	19,8	3,28	1,56	93,0	29,3	0,26	95,0	10,5
		6,0	14,4	152,2	34,0	30,4	17,0	41,3	21,0	3,25	1,53	98,2	30,7	0,26	88,3	11,3
		6,5	15,1	150,2	33,9	30,0	16,9	41,8	21,4	3,16	1,50	101,1	31,3	0,25	84,6	11,8
		7,0	16,0	155,1	34,8	31,0	17,4	43,7	22,2	3,12	1,48	104,5	32,2	0,25	79,8	12,5
		7,5	16,8	159,1	35,5	31,8	17,7	45,4	23,0	3,08	1,45	107,3	32,9	0,25	75,7	13,2
		8,0	17,6	162,3	36,0	32,5	18,0	46,9	23,7	3,03	1,43	109,4	33,4	0,25	72,2	13,8
		8,5	18,4	164,7	36,4	32,9	18,2	48,2	24,3	2,99	1,41	110,9	33,8	0,24	69,1	14,5
		9,0	19,2	166,2	36,6	33,2	18,3	49,4	24,8	2,94	1,38	111,7	34,0	0,24	66,4	15,1
		9,5	19,9	167,0	36,7	33,4	18,4	50,4	25,2	2,90	1,36	111,8	34,0	0,24	64,0	15,6
		10,0	20,6	167,1	36,7	33,4	18,3	51,2	25,6	2,85	1,34	111,3	33,8	0,24	61,9	16,1
100	50	3,0	8,4	106,5	36,1	21,3	14,4	26,7	16,4	3,56	2,07	88,4	25,0	0,29	151,5	6,6
		3,5	9,7	120,8	40,7	24,2	16,3	30,5	18,7	3,53	2,05	100,8	28,2	0,29	131,4	7,6
		4,0	10,9	134,1	44,9	26,8	18,0	34,1	20,9	3,50	2,03	112,6	31,2	0,29	116,4	8,6
		4,5	12,2	146,6	48,9	29,3	19,5	37,6	23,0	3,47	2,00	123,7	34,0	0,28	104,7	9,6
		5,0	13,4	158,2	52,5	31,6	21,0	40,8	25,0	3,44	1,98	134,2	36,6	0,28	95,4	10,5
		5,5	14,5	168,9	55,7	33,8	22,3	44,0	26,8	3,41	1,96	143,9	39,0	0,28	87,8	11,4
		6,0	15,6	178,8	58,7	35,8	23,5	46,9	28,5	3,38	1,94	153,0	41,1	0,28	81,5	12,3
		6,5	16,4	178,6	59,1	35,7	23,6	47,8	29,2	3,30	1,90	159,8	42,4	0,27	77,9	12,8
		7,0	17,4	185,4	61,1	37,1	24,4	50,2	30,6	3,27	1,88	166,8	44,0	0,27	73,4	13,6
		7,5	18,3	191,3	62,8	38,3	25,1	52,3	31,8	3,23	1,85	173,0	45,4	0,27	69,5	14,4
		8,0	19,2	196,2	64,3	39,2	25,7	54,3	32,9	3,19	1,83	178,4	46,6	0,27	66,2	15,1
		8,5	20,1	200,4	65,5	40,1	26,2	56,0	34,0	3,15	1,80	182,9	47,5	0,26	63,3	15,8
		9,0	21,0	203,6	66,4	40,7	26,6	57,6	34,9	3,12	1,78	186,6	48,3	0,26	60,7	16,5

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
100	50	9,5	21,8	206,1	67,1	41,2	26,8	59,0	35,7	3,08	1,75	189,4	48,9	0,26	58,5	17,1
		10,0	22,6	207,7	67,5	41,5	27,0	60,2	36,3	3,03	1,73	191,3	49,2	0,26	56,5	17,7
100	60	3,0	9,0	120,6	54,6	24,1	18,2	29,6	20,8	3,66	2,46	121,5	30,6	0,31	141,4	7,1
		3,5	10,4	137,1	61,9	27,4	20,6	33,8	23,8	3,63	2,44	139,1	34,7	0,31	122,6	8,2
		4,0	11,7	152,6	68,7	30,5	22,9	37,9	26,6	3,60	2,42	155,9	38,6	0,31	108,4	9,2
		4,5	13,1	167,1	75,0	33,4	25,0	41,9	29,3	3,58	2,40	171,9	42,2	0,30	97,5	10,3
		5,0	14,4	180,8	80,8	36,2	26,9	45,6	31,9	3,55	2,37	187,1	45,6	0,30	88,7	11,3
		5,5	15,6	193,5	86,2	38,7	28,7	49,2	34,3	3,52	2,35	201,5	48,7	0,30	81,6	12,3
		6,0	16,8	205,3	91,2	41,1	30,4	52,5	36,6	3,49	2,33	215,1	51,6	0,30	75,7	13,2
		6,5	17,7	207,1	92,5	41,4	30,8	53,9	37,7	3,42	2,29	226,7	53,6	0,29	72,1	13,9
		7,0	18,8	215,7	96,1	43,1	32,0	56,7	39,6	3,39	2,26	238,0	56,0	0,29	67,9	14,7
		7,5	19,8	223,4	99,4	44,7	33,1	59,2	41,4	3,36	2,24	248,3	58,0	0,29	64,3	15,6
		8,0	20,8	230,2	102,2	46,0	34,1	61,6	43,0	3,32	2,21	257,6	59,8	0,29	61,1	16,4
		8,5	21,8	236,0	104,6	47,2	34,9	63,8	44,4	3,29	2,19	265,9	61,5	0,28	58,4	17,1
		9,0	22,8	241,0	106,7	48,2	35,6	65,8	45,8	3,25	2,16	273,2	62,8	0,28	55,9	17,9
		9,5	23,7	245,1	108,3	49,0	36,1	67,6	47,0	3,22	2,14	279,4	64,0	0,28	53,8	18,6
		10,0	24,6	248,4	109,7	49,7	36,6	69,2	48,1	3,18	2,11	284,7	64,9	0,28	51,9	19,3
		10,5	24,5	226,0	101,9	45,2	34,0	65,7	46,0	3,04	2,04	269,6	62,0	0,27	52,1	19,2
		11,0	25,2	225,2	101,8	45,0	33,9	66,5	46,5	2,99	2,01	269,4	62,0	0,26	50,6	19,8
		11,5	25,8	223,6	101,4	44,7	33,8	67,1	46,9	2,94	1,98	267,9	61,7	0,26	49,3	20,3
		12,0	26,5	221,1	100,6	44,2	33,5	67,5	47,2	2,89	1,95	265,1	61,2	0,26	48,1	20,8
100	80	3,0	10,2	148,8	105,6	29,8	26,4	35,4	30,4	3,82	3,22	195,9	41,9	0,35	124,8	8,0
		3,5	11,8	169,7	120,3	33,9	30,1	40,6	34,9	3,79	3,19	225,1	47,7	0,35	108,0	9,3
		4,0	13,3	189,5	134,2	37,9	33,5	45,6	39,2	3,77	3,17	253,3	53,3	0,35	95,4	10,5
		4,5	14,9	208,2	147,3	41,6	36,8	50,4	43,3	3,74	3,15	280,5	58,5	0,34	85,7	11,7
		5,0	16,4	225,9	159,6	45,2	39,9	55,1	47,2	3,72	3,12	306,6	63,5	0,34	77,9	12,8
		5,5	17,8	242,7	171,2	48,5	42,8	59,5	51,0	3,69	3,10	331,7	68,2	0,34	71,5	14,0
		6,0	19,2	258,4	182,1	51,7	45,5	63,8	54,7	3,67	3,08	355,8	72,7	0,34	66,2	15,1
		6,5	20,3	264,0	186,5	52,8	46,6	66,1	56,7	3,61	3,03	378,4	76,2	0,33	62,9	15,9
		7,0	21,6	276,4	195,0	55,3	48,8	69,7	59,8	3,58	3,01	399,7	79,9	0,33	59,1	16,9
		7,5	22,8	287,7	202,9	57,5	50,7	73,1	62,7	3,55	2,98	419,7	83,4	0,33	55,8	17,9
		8,0	24,0	298,1	210,0	59,6	52,5	76,3	65,4	3,52	2,96	438,4	86,6	0,33	53,0	18,9

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
100	80	8,5	25,2	307,4	216,5	61,5	54,1	79,4	68,0	3,49	2,93	455,9	89,5	0,32	50,5	19,8
		9,0	26,4	315,8	222,2	63,2	55,6	82,2	70,4	3,46	2,90	472,0	92,2	0,32	48,3	20,7
		9,5	27,5	323,2	227,3	64,6	56,8	84,8	72,6	3,43	2,88	486,7	94,6	0,32	46,3	21,6
		10,0	28,6	329,7	231,8	65,9	58,0	87,2	74,7	3,40	2,85	500,2	96,7	0,32	44,6	22,4
		10,5	28,7	310,5	219,8	62,1	55,0	84,5	72,6	3,29	2,77	491,4	95,0	0,31	44,5	22,5
		11,0	29,6	312,8	221,6	62,6	55,4	86,1	73,9	3,25	2,74	498,2	96,1	0,30	43,1	23,2
		11,5	30,4	314,2	222,6	62,8	55,7	87,4	75,1	3,21	2,70	503,1	96,8	0,30	41,9	23,9
		12,0	31,3	314,6	223,1	62,9	55,8	88,6	76,1	3,17	2,67	506,2	97,3	0,30	40,8	24,5
120	40	3,0	9,0	148,0	25,8	24,7	12,9	32,2	14,6	4,05	1,69	74,4	23,5	0,31	141,4	7,1
		3,5	10,4	168,1	29,0	28,0	14,5	36,8	16,6	4,02	1,67	84,5	26,4	0,31	122,6	8,2
		4,0	11,7	186,9	31,9	31,1	15,9	41,2	18,5	3,99	1,65	93,9	29,1	0,31	108,4	9,2
		4,5	13,1	204,5	34,5	34,1	17,3	45,4	20,3	3,96	1,63	102,6	31,6	0,30	97,5	10,3
		5,0	14,4	220,8	36,9	36,8	18,5	49,4	22,0	3,92	1,60	110,7	33,8	0,30	88,7	11,3
		5,5	15,6	236,0	39,1	39,3	19,5	53,3	23,6	3,89	1,58	118,1	35,9	0,30	81,6	12,3
		6,0	16,8	250,0	41,0	41,7	20,5	56,9	25,1	3,85	1,56	124,8	37,7	0,30	75,7	13,2
		6,5	17,7	249,6	41,2	41,6	20,6	58,1	25,7	3,76	1,53	129,1	38,6	0,29	72,1	13,9
		7,0	18,8	259,3	42,5	43,2	21,2	61,0	26,9	3,72	1,51	133,9	39,9	0,29	67,9	14,7
		7,5	19,8	267,6	43,5	44,6	21,8	63,7	27,9	3,67	1,48	137,8	40,9	0,29	64,3	15,6
		8,0	20,8	274,8	44,4	45,8	22,2	66,1	28,8	3,63	1,46	141,1	41,7	0,29	61,1	16,4
		8,5	21,8	280,7	45,0	46,8	22,5	68,4	29,7	3,59	1,44	143,5	42,3	0,28	58,4	17,1
		9,0	22,8	285,5	45,5	47,6	22,8	70,4	30,4	3,54	1,41	145,2	42,7	0,28	55,9	17,9
		9,5	23,7	289,0	45,8	48,2	22,9	72,2	31,0	3,49	1,39	146,1	42,9	0,28	53,8	18,6
		10,0	24,6	291,5	46,0	48,6	23,0	73,8	31,6	3,44	1,37	146,3	43,0	0,28	51,9	19,3
		10,5	24,5	257,1	42,5	42,8	21,3	69,3	29,8	3,24	1,32	130,2	39,3	0,27	52,1	19,2
		11,0	25,2	253,8	42,1	42,3	21,1	69,9	30,0	3,18	1,29	126,7	38,4	0,26	50,6	19,8
		11,5	25,8	249,3	41,7	41,5	20,8	70,3	30,0	3,11	1,27	122,3	37,4	0,26	49,3	20,3
		12,0	26,5	243,5	41,1	40,6	20,5	70,4	29,9	3,03	1,25	117,3	36,2	0,26	48,1	20,8
120	60	3,0	10,2	189,1	64,4	31,5	21,5	39,2	24,2	4,30	2,51	156,1	37,1	0,35	124,8	8,0
		3,5	11,8	215,6	73,1	35,9	24,4	44,9	27,7	4,28	2,49	178,9	42,2	0,35	108,0	9,3
		4,0	13,3	240,7	81,2	40,1	27,1	50,5	31,1	4,25	2,47	200,7	46,9	0,35	95,4	10,5
		4,5	14,9	264,5	88,9	44,1	29,6	55,8	34,3	4,22	2,44	221,5	51,4	0,34	85,7	11,7
		5,0	16,4	287,0	96,0	47,8	32,0	60,9	37,4	4,19	2,42	241,4	55,6	0,34	77,9	12,8

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного ... України
Дніпровський регіональний державний
науково-технічний центр ...
метрології та сертифікації

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
120	60	5,5	17,8	308,1	102,6	51,4	34,2	65,9	40,3	4,16	2,40	260,3	59,6	0,34	71,5	14,0
		6,0	19,2	328,0	108,8	54,7	36,3	70,6	43,1	4,13	2,38	278,2	63,3	0,34	66,2	15,1
		6,5	20,3	333,5	111,2	55,6	37,1	72,9	44,7	4,06	2,34	294,2	66,1	0,33	62,9	15,9
		7,0	21,6	348,8	115,9	58,1	38,6	76,8	47,0	4,02	2,32	309,4	69,1	0,33	59,1	16,9
		7,5	22,8	362,7	120,2	60,5	40,1	80,6	49,2	3,99	2,29	323,5	71,8	0,33	55,8	17,9
		8,0	24,0	375,3	124,0	62,6	41,3	84,1	51,3	3,95	2,27	336,5	74,3	0,33	53,0	18,9
		8,5	25,2	386,6	127,4	64,4	42,5	87,3	53,2	3,91	2,25	348,2	76,5	0,32	50,5	19,8
		9,0	26,4	396,6	130,3	66,1	43,4	90,4	55,0	3,88	2,22	358,8	78,5	0,32	48,3	20,7
		9,5	27,5	405,3	132,9	67,6	44,3	93,2	56,6	3,84	2,20	368,2	80,2	0,32	46,3	21,6
		10,0	28,6	412,8	135,0	68,8	45,0	95,8	58,1	3,80	2,17	376,3	81,6	0,32	44,6	22,4
		10,5	28,7	383,3	128,1	63,9	42,7	92,3	56,4	3,66	2,11	363,4	79,2	0,31	44,5	22,5
		11,0	29,6	384,9	128,7	64,2	42,9	93,9	57,3	3,61	2,09	365,7	79,6	0,30	43,1	23,2
		11,5	30,4	385,1	129,0	64,2	43,0	95,2	58,1	3,56	2,06	366,4	79,8	0,30	41,9	23,9
		12,0	31,3	384,1	128,9	64,0	43,0	96,3	58,7	3,51	2,03	365,5	79,7	0,30	40,8	24,5
120	80	3,0	11,4	230,2	123,4	38,4	30,9	46,2	35,0	4,49	3,29	255,2	50,8	0,39	111,7	9,0
		3,5	13,2	263,1	140,8	43,9	35,2	53,1	40,2	4,47	3,27	293,6	58,0	0,39	96,5	10,4
		4,0	14,9	294,6	157,3	49,1	39,3	59,8	45,2	4,44	3,24	330,7	64,8	0,39	85,2	11,7
		4,5	16,7	324,6	172,9	54,1	43,2	66,2	50,1	4,41	3,22	366,6	71,4	0,38	76,4	13,1
		5,0	18,4	353,1	187,8	58,9	46,9	72,4	54,7	4,39	3,20	401,2	77,6	0,38	69,4	14,4
		5,5	20,0	380,3	201,8	63,4	50,4	78,5	59,2	4,36	3,18	434,6	83,5	0,38	63,7	15,7
		6,0	21,6	406,1	215,0	67,7	53,8	84,3	63,5	4,33	3,15	466,8	89,1	0,38	58,9	17,0
		6,5	22,9	417,3	221,7	69,6	55,4	87,6	66,2	4,27	3,11	497,9	93,7	0,37	55,7	17,9
		7,0	24,4	438,3	232,4	73,0	58,1	92,7	70,0	4,24	3,09	526,8	98,6	0,37	52,3	19,1
		7,5	25,8	457,8	242,4	76,3	60,6	97,4	73,5	4,21	3,06	554,3	103,1	0,37	49,3	20,3
		8,0	27,2	475,8	251,7	79,3	62,9	102,0	76,9	4,18	3,04	580,3	107,3	0,37	46,8	21,4
		8,5	28,6	492,5	260,1	82,1	65,0	106,3	80,1	4,15	3,01	604,7	111,2	0,36	44,5	22,5
		9,0	30,0	507,7	267,8	84,6	67,0	110,4	83,2	4,12	2,99	627,6	114,8	0,36	42,5	23,5
		9,5	31,3	521,6	274,8	86,9	68,7	114,2	86,0	4,08	2,96	649,0	118,2	0,36	40,7	24,6
		10,0	32,6	534,1	281,1	89,0	70,3	117,8	88,7	4,05	2,94	668,7	121,2	0,36	39,1	25,6
		10,5	32,9	509,6	270,9	84,9	67,7	115,3	87,2	3,94	2,87	665,8	120,3	0,35	38,8	25,8
		11,0	34,0	516,0	274,4	86,0	68,6	117,9	89,1	3,90	2,84	678,2	122,2	0,34	37,5	26,7
		11,5	35,0	521,0	277,1	86,8	69,3	120,2	90,8	3,86	2,81	688,5	123,8	0,34	36,4	27,5
		12,0	36,1	524,6	279,2	87,4	69,8	122,3	92,4	3,81	2,78	696,7	125,0	0,34	35,3	28,3

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
120	100	4,0	16,5	348,4	263,2	58,1	52,6	69,0	61,0	4,59	3,99	477,2	82,7	0,43	77,0	13,0
		4,5	18,5	384,6	290,4	64,1	58,1	76,6	67,6	4,56	3,97	530,2	91,3	0,42	69,0	14,5
		5,0	20,4	419,3	316,3	69,9	63,3	83,9	74,1	4,54	3,94	581,7	99,5	0,42	62,6	16,0
		5,5	22,2	452,5	341,0	75,4	68,2	91,1	80,3	4,51	3,92	631,6	107,4	0,42	57,4	17,4
		6,0	24,0	484,1	364,6	80,7	72,9	97,9	86,4	4,49	3,89	680,0	114,9	0,42	53,0	18,9
		6,5	25,5	501,1	377,8	83,5	75,6	102,4	90,4	4,44	3,85	728,4	121,5	0,41	50,0	20,0
		7,0	27,2	527,8	397,7	88,0	79,5	108,5	95,7	4,41	3,83	773,1	128,2	0,41	46,9	21,3
		7,5	28,8	552,8	416,4	92,1	83,3	114,3	100,9	4,38	3,80	816,1	134,5	0,41	44,2	22,6
		8,0	30,4	576,4	433,8	96,1	86,8	119,9	105,8	4,35	3,78	857,2	140,5	0,41	41,8	23,9
		8,5	32,0	598,4	450,1	99,7	90,0	125,2	110,5	4,32	3,75	896,5	146,2	0,40	39,8	25,1
		9,0	33,6	618,9	465,3	103,1	93,1	130,3	114,9	4,29	3,72	933,9	151,5	0,40	37,9	26,4
		9,5	35,1	637,9	479,4	106,3	95,9	135,2	119,2	4,26	3,70	969,5	156,4	0,40	36,3	27,5
		10,0	36,6	655,5	492,4	109,2	98,5	139,8	123,2	4,23	3,67	1003,1	161,1	0,40	34,8	28,7
		10,5	37,1	635,9	479,5	106,0	95,9	138,3	122,1	4,14	3,60	1013,8	161,7	0,39	34,4	29,1
		11,0	38,4	647,2	488,0	107,9	97,6	141,8	125,3	4,11	3,57	1039,0	165,2	0,38	33,2	30,1
		11,5	39,6	656,9	495,3	109,5	99,1	145,1	128,2	4,07	3,54	1061,6	168,2	0,38	32,1	31,1
		12,0	40,9	665,2	501,6	110,9	100,3	148,2	130,8	4,03	3,50	1081,6	170,9	0,38	31,2	32,1
140	60	4,0	14,9	355,6	93,8	50,8	31,3	64,6	35,6	4,88	2,51	246,6	55,3	0,39	85,2	11,7
		4,5	16,7	391,6	102,8	55,9	34,3	71,6	39,3	4,85	2,48	272,4	60,7	0,38	76,4	13,1
		5,0	18,4	425,9	111,2	60,8	37,1	78,3	42,9	4,82	2,46	297,0	65,7	0,38	69,4	14,4
		5,5	20,0	458,4	119,0	65,5	39,7	84,8	46,3	4,79	2,44	320,5	70,5	0,38	63,7	15,7
		6,0	21,6	489,2	126,3	69,9	42,1	91,0	49,6	4,76	2,42	342,9	74,9	0,38	58,9	17,0
		6,5	22,9	500,4	129,9	71,5	43,3	94,4	51,6	4,68	2,38	363,2	78,5	0,37	55,7	17,9
		7,0	24,4	524,9	135,7	75,0	45,2	99,8	54,4	4,64	2,36	382,6	82,2	0,37	52,3	19,1
		7,5	25,8	547,6	141,0	78,2	47,0	104,9	57,1	4,61	2,34	400,6	85,6	0,37	49,3	20,3
		8,0	27,2	568,5	145,8	81,2	48,6	109,7	59,6	4,57	2,31	417,2	88,7	0,37	46,8	21,4
		8,5	28,6	587,6	150,1	83,9	50,0	114,3	62,0	4,53	2,29	432,5	91,6	0,36	44,5	22,5
		9,0	30,0	604,9	154,0	86,4	51,3	118,6	64,2	4,49	2,27	446,5	94,1	0,36	42,5	23,5
		9,5	31,3	620,5	157,4	88,6	52,5	122,6	66,2	4,45	2,24	459,0	96,4	0,36	40,7	24,6
		10,0	32,6	634,3	160,3	90,6	53,4	126,4	68,1	4,41	2,22	470,2	98,4	0,36	39,1	25,6
		10,5	32,9	598,0	154,2	85,4	51,4	123,0	66,8	4,27	2,17	459,8	96,4	0,35	38,8	25,8
		11,0	34,0	603,7	155,5	86,2	51,8	125,6	68,1	4,22	2,14	464,6	97,3	0,34	37,5	26,7

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного ... України
Державне ... підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
140	60	11,5	35,0	607,6	156,5	86,8	52,2	128,0	69,2	4,16	2,11	467,6	97,9	0,34	36,4	27,5
		12,0	36,1	609,6	157,1	87,1	52,4	130,0	70,2	4,11	2,09	468,9	98,2	0,34	35,3	28,3
140	80	4,0	16,5	429,6	180,4	61,4	45,1	75,5	51,3	5,10	3,30	411,0	76,4	0,43	77,0	13,0
		4,5	18,5	474,3	198,6	67,8	49,7	83,8	56,9	5,07	3,28	455,9	84,2	0,42	69,0	14,5
		5,0	20,4	517,1	215,9	73,9	54,0	91,8	62,2	5,04	3,26	499,4	91,6	0,42	62,6	16,0
		5,5	22,2	558,0	232,4	79,7	58,1	99,6	67,4	5,01	3,23	541,4	98,7	0,42	57,4	17,4
		6,0	24,0	597,0	248,0	85,3	62,0	107,1	72,4	4,98	3,21	581,9	105,5	0,42	53,0	18,9
		6,5	25,5	616,3	256,9	88,0	64,2	111,8	75,8	4,92	3,18	621,6	111,3	0,41	50,0	20,0
		7,0	27,2	648,9	269,9	92,7	67,5	118,4	80,2	4,89	3,15	658,5	117,2	0,41	46,9	21,3
		7,5	28,8	679,5	282,0	97,1	70,5	124,7	84,4	4,86	3,13	693,8	122,8	0,41	44,2	22,6
		8,0	30,4	708,1	293,3	101,2	73,3	130,8	88,4	4,82	3,10	727,2	128,0	0,41	41,8	23,9
		8,5	32,0	734,8	303,8	105,0	75,9	136,6	92,3	4,79	3,08	759,0	133,0	0,40	39,8	25,1
		9,0	33,6	759,6	313,5	108,5	78,4	142,1	95,9	4,76	3,06	788,9	137,5	0,40	37,9	26,4
		9,5	35,1	782,6	322,3	111,8	80,6	147,4	99,4	4,72	3,03	817,1	141,8	0,40	36,3	27,5
		10,0	36,6	803,7	330,5	114,8	82,6	152,4	102,7	4,69	3,01	843,5	145,7	0,40	34,8	28,7
		10,5	37,1	774,5	322,0	110,6	80,5	150,2	101,8	4,57	2,95	846,8	145,6	0,39	34,4	29,1
		11,0	38,4	787,2	327,2	112,5	81,8	154,0	104,3	4,53	2,92	865,2	148,4	0,38	33,2	30,1
		11,5	39,6	798,0	331,6	114,0	82,9	157,5	106,6	4,49	2,89	881,2	150,7	0,38	32,1	31,1
		12,0	40,9	806,8	335,2	115,3	83,8	160,7	108,7	4,44	2,86	894,9	152,7	0,38	31,2	32,1
140	100	4,0	18,1	503,6	300,1	71,9	60,0	86,4	68,7	5,27	4,07	598,6	97,5	0,47	70,2	14,2
		4,5	20,3	556,9	331,4	79,6	66,3	96,0	76,2	5,24	4,04	665,6	107,7	0,46	62,9	15,9
		5,0	22,4	608,2	361,4	86,9	72,3	105,3	83,6	5,22	4,02	730,8	117,6	0,46	57,0	17,5
		5,5	24,4	657,5	390,2	93,9	78,0	114,4	90,7	5,19	4,00	794,2	127,0	0,46	52,2	19,2
		6,0	26,4	704,8	417,7	100,7	83,5	123,2	97,7	5,16	3,97	855,8	136,1	0,46	48,2	20,7
		6,5	28,1	732,2	434,8	104,6	87,0	129,2	102,5	5,11	3,94	918,0	144,2	0,45	45,4	22,0
		7,0	30,0	772,8	458,4	110,4	91,7	137,0	108,8	5,08	3,91	975,5	152,4	0,45	42,5	23,5
		7,5	31,8	811,3	480,7	115,9	96,1	144,6	114,7	5,05	3,89	1031,0	160,2	0,45	40,0	25,0
		8,0	33,6	847,6	501,7	121,1	100,3	151,9	120,5	5,02	3,86	1084,4	167,6	0,45	37,9	26,4
		8,5	35,4	882,0	521,5	126,0	104,3	159,0	126,0	4,99	3,84	1135,6	174,6	0,44	36,0	27,8
		9,0	37,2	914,3	540,1	130,6	108,0	165,7	131,3	4,96	3,81	1184,7	181,2	0,44	34,3	29,2
		9,5	38,9	944,6	557,5	134,9	111,5	172,2	136,4	4,93	3,79	1231,7	187,5	0,44	32,8	30,5
		10,0	40,6	973,0	573,7	139,0	114,7	178,4	141,2	4,90	3,76	1276,4	193,4	0,44	31,4	31,8
		10,5	41,3	950,9	564,0	135,8	112,8	177,4	140,9	4,80	3,70	1298,5	195,3	0,43	30,9	32,4

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного контролю України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
140	100	11,0	42,8	970,7	575,5	138,7	115,1	182,4	144,8	4,76	3,67	1334,0	199,9	0,42	29,8	33,6
		11,5	44,2	988,4	585,9	141,2	117,2	187,1	148,5	4,73	3,64	1366,8	204,2	0,42	28,8	34,7
		12,0	45,7	1004,0	595,1	143,4	119,0	191,4	152,0	4,69	3,61	1396,6	208,0	0,42	27,9	35,8
140	110	4,0	18,9	540,6	373,4	77,2	67,9	91,8	77,9	5,34	4,44	699,2	108,0	0,49	67,2	14,9
		4,5	21,2	598,3	412,8	85,5	75,1	102,1	86,6	5,32	4,42	778,1	119,5	0,48	60,2	16,6
		5,0	23,4	653,8	450,7	93,4	81,9	112,1	95,0	5,29	4,39	855,0	130,6	0,48	54,5	18,3
		5,5	25,5	707,3	487,1	101,0	88,6	121,8	103,2	5,27	4,37	930,0	141,2	0,48	49,9	20,0
		6,0	27,6	758,7	522,0	108,4	94,9	131,2	111,2	5,24	4,35	1003,0	151,5	0,48	46,1	21,7
		6,5	29,4	790,2	544,4	112,9	99,0	137,8	116,9	5,19	4,31	1077,3	160,7	0,47	43,4	23,0
		7,0	31,4	834,8	574,7	119,3	104,5	146,3	124,1	5,16	4,28	1145,9	170,0	0,47	40,6	24,6
		7,5	33,3	877,2	603,5	125,3	109,7	154,6	131,0	5,13	4,26	1212,4	178,9	0,47	38,2	26,2
		8,0	35,2	917,4	630,7	131,1	114,7	162,5	137,7	5,10	4,23	1276,6	187,4	0,47	36,1	27,7
		8,5	37,1	955,6	656,5	136,5	119,4	170,1	144,2	5,07	4,21	1338,4	195,5	0,46	34,3	29,1
		9,0	39,0	991,7	680,9	141,7	123,8	177,5	150,4	5,04	4,18	1398,0	203,2	0,46	32,7	30,6
		9,5	40,8	1025,7	703,8	146,5	128,0	184,6	156,3	5,01	4,15	1455,2	210,5	0,46	31,2	32,0
		10,0	42,6	1057,7	725,3	151,1	131,9	191,4	162,0	4,98	4,13	1510,0	217,4	0,46	29,9	33,4
		10,5	43,4	1039,2	715,4	148,5	130,1	191,0	162,1	4,90	4,06	1542,6	220,2	0,45	29,4	34,0
		11,0	45,0	1062,4	731,3	151,8	133,0	196,6	166,8	4,86	4,03	1587,8	225,8	0,44	28,3	35,3
		11,5	46,5	1083,6	745,7	154,8	135,6	201,8	171,2	4,83	4,00	1629,9	231,0	0,44	27,4	36,5
		12,0	48,1	1102,6	758,6	157,5	137,9	206,8	175,4	4,79	3,97	1668,8	235,8	0,44	26,5	37,7
140	120	4,0	19,7	577,6	456,1	82,5	76,0	97,3	87,6	5,41	4,81	803,7	118,6	0,51	64,5	15,5
		4,5	22,1	639,6	504,8	91,4	84,1	108,2	97,4	5,38	4,78	894,9	131,3	0,50	57,7	17,3
		5,0	24,4	699,4	551,6	99,9	91,9	118,8	106,9	5,36	4,76	984,0	143,6	0,50	52,3	19,1
		5,5	26,6	757,1	596,8	108,2	99,5	129,2	116,2	5,33	4,74	1071,0	155,4	0,50	47,9	20,9
		6,0	28,8	812,6	640,2	116,1	106,7	139,2	125,3	5,31	4,71	1155,9	166,8	0,50	44,2	22,6
		6,5	30,7	848,2	668,8	121,2	111,5	146,5	131,9	5,26	4,67	1242,7	177,2	0,49	41,5	24,1
		7,0	32,8	896,7	706,8	128,1	117,8	155,7	140,1	5,23	4,64	1323,0	187,6	0,49	38,9	25,7
		7,5	34,8	943,1	743,0	134,7	123,8	164,5	148,1	5,20	4,62	1400,8	197,6	0,49	36,6	27,3
		8,0	36,8	987,2	777,4	141,0	129,6	173,1	155,7	5,18	4,59	1476,3	207,2	0,49	34,6	28,9
		8,5	38,8	1029,2	810,1	147,0	135,0	181,3	163,1	5,15	4,57	1549,3	216,4	0,48	32,8	30,5
		9,0	40,8	1069,0	841,1	152,7	140,2	189,3	170,3	5,12	4,54	1619,7	225,1	0,48	31,2	32,0
		9,5	42,7	1106,7	870,5	158,1	145,1	197,0	177,2	5,09	4,52	1687,6	233,4	0,48	29,8	33,5
		10,0	44,6	1142,3	898,1	163,2	149,7	204,4	183,8	5,06	4,49	1753,0	241,3	0,48	28,6	35,0

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
140	120	10,5	45,5	1127,4	888,5	161,1	148,1	204,6	184,3	4,98	4,42	1796,8	245,2	0,47	28,0	35,7
		11,0	47,2	1154,2	909,4	164,9	151,6	210,8	189,8	4,95	4,39	1852,0	251,8	0,46	27,0	37,0
		11,5	48,8	1178,8	928,7	168,4	154,8	216,6	195,0	4,91	4,36	1904,0	257,9	0,46	26,1	38,3
		12,0	50,5	1201,1	946,2	171,6	157,7	222,2	200,0	4,88	4,33	1952,5	263,6	0,46	25,2	39,6
150	100	5,0	23,4	719,2	384,0	95,9	76,8	116,7	88,3	5,55	4,05	807,4	126,6	0,48	54,5	18,3
		5,5	25,5	778,1	414,8	103,7	83,0	126,8	95,9	5,52	4,03	877,7	136,9	0,48	49,9	20,0
		6,0	27,6	834,7	444,2	111,3	88,8	136,7	103,3	5,50	4,01	946,1	146,7	0,48	46,1	21,7
		6,5	29,4	868,5	463,2	115,8	92,6	143,5	108,6	5,44	3,97	1015,3	155,6	0,47	43,4	23,0
		7,0	31,4	917,4	488,7	122,3	97,7	152,4	115,3	5,41	3,95	1079,4	164,5	0,47	40,6	24,6
		7,5	33,3	964,0	512,8	128,5	102,6	160,9	121,7	5,38	3,92	1141,3	173,0	0,47	38,2	26,2
		8,0	35,2	1008,1	535,7	134,4	107,1	169,2	127,9	5,35	3,90	1200,9	181,1	0,47	36,1	27,7
		8,5	37,1	1049,9	557,2	140,0	111,4	177,1	133,8	5,32	3,87	1258,3	188,8	0,46	34,3	29,1
		9,0	39,0	1089,5	577,5	145,3	115,5	184,8	139,5	5,29	3,85	1313,4	196,1	0,46	32,7	30,6
		9,5	40,8	1126,7	596,6	150,2	119,3	192,1	145,0	5,26	3,82	1366,2	203,1	0,46	31,2	32,0
		10,0	42,6	1161,7	614,4	154,9	122,9	199,2	150,2	5,22	3,80	1416,7	209,6	0,46	29,9	33,4
		10,5	43,4	1138,9	606,2	151,8	121,2	198,6	150,3	5,13	3,74	1444,6	212,1	0,45	29,4	34,0
		11,0	45,0	1164,0	619,3	155,2	123,9	204,3	154,6	5,09	3,71	1485,6	217,4	0,44	28,3	35,3
		11,5	46,5	1186,7	631,2	158,2	126,2	209,8	158,7	5,05	3,68	1523,5	222,2	0,44	27,4	36,5
		12,0	48,1	1207,0	641,8	160,9	128,4	214,9	162,5	5,01	3,65	1558,4	226,6	0,44	26,5	37,7
160	80	5,0	22,4	721,7	244,1	90,2	61,0	113,2	69,7	5,68	3,30	600,1	105,7	0,46	57,0	17,5
		5,5	24,4	780,0	263,0	97,5	65,7	122,9	75,6	5,65	3,28	650,9	114,0	0,46	52,2	19,2
		6,0	26,4	836,0	280,9	104,5	70,2	132,3	81,3	5,62	3,26	700,0	121,9	0,46	48,2	20,7
		6,5	28,1	866,2	292,1	108,3	73,0	138,6	85,3	5,56	3,23	748,5	128,8	0,45	45,4	22,0
		7,0	30,0	913,8	307,3	114,2	76,8	147,0	90,4	5,52	3,20	793,6	135,9	0,45	42,5	23,5
		7,5	31,8	958,8	321,6	119,8	80,4	155,1	95,3	5,49	3,18	836,7	142,5	0,45	40,0	25,0
		8,0	33,6	1001,2	334,9	125,2	83,7	162,9	100,0	5,46	3,16	877,9	148,8	0,45	37,9	26,4
		8,5	35,4	1041,2	347,4	130,1	86,9	170,3	104,4	5,42	3,13	917,1	154,7	0,44	36,0	27,8
		9,0	37,2	1078,7	359,1	134,8	89,8	177,5	108,7	5,39	3,11	954,3	160,2	0,44	34,3	29,2
		9,5	38,9	1113,7	369,9	139,2	92,5	184,4	112,8	5,35	3,08	989,4	165,4	0,44	32,8	30,5
		10,0	40,6	1146,3	379,8	143,3	95,0	190,9	116,7	5,32	3,06	1022,5	170,2	0,44	31,4	31,8
		10,5	41,3	1113,4	373,1	139,2	93,3	189,4	116,3	5,19	3,01	1032,5	171,0	0,43	30,9	32,4
		11,0	42,8	1135,1	380,0	141,9	95,0	194,6	119,4	5,15	2,98	1057,0	174,6	0,42	29,8	33,6
		11,5	44,2	1154,2	386,0	144,3	96,5	199,5	122,3	5,11	2,95	1079,0	177,7	0,42	28,8	34,7

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
160	80	12,0	45,7	1170,7	391,3	146,3	97,8	204,0	125,0	5,06	2,93	1098,3	180,5	0,42	27,9	35,8
160	100	5,0	24,4	841,9	406,6	105,2	81,3	128,7	93,1	5,88	4,09	885,1	135,6	0,50	52,3	19,1
		5,5	26,6	911,4	439,3	113,9	87,9	139,9	101,1	5,85	4,06	962,4	146,7	0,50	47,9	20,9
		6,0	28,8	978,4	470,7	122,3	94,1	150,8	108,9	5,83	4,04	1037,7	157,3	0,50	44,2	22,6
		6,5	30,7	1019,5	491,7	127,4	98,3	158,5	114,7	5,77	4,00	1114,1	166,9	0,49	41,5	24,1
		7,0	32,8	1077,8	519,0	134,7	103,8	168,4	121,8	5,74	3,98	1184,8	176,6	0,49	38,9	25,7
		7,5	34,8	1133,3	545,0	141,7	109,0	177,9	128,6	5,71	3,96	1253,1	185,8	0,49	36,6	27,3
		8,0	36,8	1186,2	569,6	148,3	113,9	187,2	135,2	5,67	3,93	1319,2	194,6	0,49	34,6	28,9
		8,5	38,8	1236,5	592,9	154,6	118,6	196,1	141,6	5,64	3,91	1382,8	203,0	0,48	32,8	30,5
		9,0	40,8	1284,1	614,9	160,5	123,0	204,7	147,7	5,61	3,88	1444,0	211,0	0,48	31,2	32,0
		9,5	42,7	1329,2	635,6	166,1	127,1	213,0	153,6	5,58	3,86	1502,7	218,6	0,48	29,8	33,5
		10,0	44,6	1371,7	655,1	171,5	131,0	220,9	159,2	5,55	3,83	1558,9	225,8	0,48	28,6	35,0
		10,5	45,5	1348,5	648,5	168,6	129,7	220,8	159,7	5,45	3,78	1592,8	228,9	0,47	28,0	35,7
		11,0	47,2	1379,7	663,1	172,5	132,6	227,4	164,4	5,41	3,75	1639,3	234,8	0,46	27,0	37,0
		11,5	48,8	1408,3	676,5	176,0	135,3	233,6	168,9	5,37	3,72	1682,5	240,2	0,46	26,1	38,3
		12,0	50,5	1434,1	688,6	179,3	137,7	239,5	173,1	5,33	3,69	1722,6	245,1	0,46	25,2	39,6
160	120	5,0	26,4	962,0	617,8	120,3	103,0	144,2	118,4	6,04	4,84	1199,7	165,6	0,54	48,3	20,7
		5,5	28,8	1042,7	668,9	130,3	111,5	156,9	128,8	6,02	4,82	1306,5	179,4	0,54	44,2	22,6
		6,0	31,2	1120,7	718,3	140,1	119,7	169,3	139,0	5,99	4,80	1410,9	192,8	0,54	40,8	24,5
		6,5	33,3	1172,7	752,6	146,6	125,4	178,5	146,7	5,94	4,76	1518,2	205,1	0,53	38,3	26,1
		7,0	35,6	1241,7	796,3	155,2	132,7	189,8	155,9	5,91	4,73	1617,6	217,4	0,53	35,8	27,9
		7,5	37,8	1307,9	838,0	163,5	139,7	200,8	164,9	5,88	4,71	1714,2	229,2	0,53	33,7	29,7
		8,0	40,0	1371,2	877,9	171,4	146,3	211,5	173,7	5,85	4,68	1808,1	240,6	0,53	31,8	31,4
		8,5	42,2	1431,8	916,0	179,0	152,7	221,8	182,1	5,82	4,66	1899,1	251,5	0,52	30,2	33,1
		9,0	44,4	1489,6	952,3	186,2	158,7	231,9	190,3	5,79	4,63	1987,4	262,0	0,52	28,7	34,8
		9,5	46,5	1544,6	986,7	193,1	164,5	241,6	198,2	5,76	4,61	2072,8	272,0	0,52	27,4	36,5
		10,0	48,6	1597,0	1019,5	199,6	169,9	250,9	205,8	5,73	4,58	2155,3	281,6	0,52	26,2	38,1
		10,5	49,7	1583,5	1014,8	197,9	169,1	252,2	207,3	5,65	4,52	2217,2	287,1	0,51	25,7	39,0
		11,0	51,6	1624,4	1040,6	203,0	173,4	260,2	213,8	5,61	4,49	2288,9	295,3	0,50	24,7	40,5
		11,5	53,4	1662,4	1064,6	207,8	177,4	267,8	220,0	5,58	4,46	2356,9	302,9	0,50	23,8	41,9
		12,0	55,3	1697,5	1086,8	212,2	181,1	275,0	225,9	5,54	4,43	2421,1	310,1	0,50	23,1	43,4
160	140	5,0	28,4	1082,2	881,7	135,3	126,0	159,7	145,8	6,18	5,58	1537,7	195,6	0,58	44,9	22,3
		5,5	31,0	1174,1	956,2	146,8	136,6	173,9	158,8	6,15	5,55	1676,3	212,2	0,58	41,1	24,3

Міністерство основного розвитку і торгівлі України
«Дніпровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації
Метрології та сертифікації
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
160	140	6,0	33,6	1263,1	1028,2	157,9	146,9	187,8	171,4	6,13	5,53	1812,1	228,3	0,58	37,9	26,4
		6,5	35,9	1326,0	1080,1	165,7	154,3	198,4	181,2	6,08	5,49	1952,6	243,3	0,57	35,5	28,1
		7,0	38,4	1405,7	1144,6	175,7	163,5	211,2	192,9	6,05	5,46	2082,9	258,2	0,57	33,2	30,1
		7,5	40,8	1482,5	1206,7	185,3	172,4	223,7	204,2	6,03	5,44	2210,0	272,7	0,57	31,2	32,0
		8,0	43,2	1556,2	1266,3	194,5	180,9	235,8	215,3	6,00	5,41	2334,0	286,6	0,57	29,5	33,9
		8,5	45,6	1627,1	1323,6	203,4	189,1	247,6	226,0	5,97	5,39	2454,9	300,1	0,56	27,9	35,8
		9,0	48,0	1695,0	1378,4	211,9	196,9	259,1	236,5	5,94	5,36	2572,5	313,1	0,56	26,6	37,7
		9,5	50,3	1760,1	1430,9	220,0	204,4	270,2	246,6	5,92	5,33	2686,8	325,6	0,56	25,3	39,5
		10,0	52,6	1822,3	1481,0	227,8	211,6	280,9	256,4	5,89	5,31	2797,8	337,6	0,56	24,2	41,3
		10,5	53,9	1818,6	1480,4	227,3	211,5	283,6	259,0	5,81	5,24	2890,6	345,4	0,55	23,7	42,3
		11,0	56,0	1869,1	1521,2	233,6	217,3	292,9	267,5	5,78	5,21	2989,9	355,9	0,54	22,8	43,9
		11,5	58,0	1916,5	1559,6	239,6	222,8	301,9	275,7	5,75	5,18	3085,1	365,9	0,54	22,0	45,6
		12,0	60,1	1960,9	1595,5	245,1	227,9	310,5	283,6	5,71	5,15	3176,0	375,4	0,54	21,2	47,1
180	80	6,0	28,8	1127,9	313,8	125,3	78,5	160,0	90,2	6,25	3,30	820,4	138,3	0,50	44,2	22,6
		6,5	30,7	1172,3	327,3	130,3	81,8	167,9	94,9	6,18	3,27	877,8	146,4	0,49	41,5	24,1
		7,0	32,8	1238,6	344,7	137,6	86,2	178,3	100,6	6,15	3,24	931,1	154,5	0,49	38,9	25,7
		7,5	34,8	1301,7	361,1	144,6	90,3	188,4	106,2	6,11	3,22	982,3	162,2	0,49	36,6	27,3
		8,0	36,8	1361,6	376,6	151,3	94,1	198,1	111,5	6,08	3,20	1031,2	169,5	0,49	34,6	28,9
		8,5	38,8	1418,4	391,1	157,6	97,8	207,5	116,6	6,04	3,17	1078,0	176,4	0,48	32,8	30,5
		9,0	40,8	1472,1	404,7	163,6	101,2	216,5	121,5	6,01	3,15	1122,5	182,9	0,48	31,2	32,0
		9,5	42,7	1522,6	417,4	169,2	104,3	225,2	126,2	5,97	3,13	1164,7	189,0	0,48	29,8	33,5
		10,0	44,6	1570,1	429,1	174,5	107,3	233,5	130,7	5,94	3,10	1204,7	194,7	0,48	28,6	35,0
		10,5	45,5	1534,9	424,2	170,5	106,1	232,8	130,9	5,81	3,05	1221,4	196,4	0,47	28,0	35,7
		11,0	47,2	1568,5	432,8	174,3	108,2	239,6	134,6	5,77	3,03	1252,3	200,8	0,46	27,0	37,0
		11,5	48,8	1598,8	440,5	177,6	110,1	246,0	138,1	5,72	3,00	1280,3	204,8	0,46	26,1	38,3
		12,0	50,5	1625,9	447,3	180,7	111,8	252,0	141,3	5,68	2,98	1305,4	208,3	0,46	25,2	39,6
180	100	6,0	31,2	1309,6	523,8	145,5	104,8	180,8	120,2	6,48	4,10	1224,2	178,5	0,54	40,8	24,5
		6,5	33,3	1368,0	548,6	152,0	109,7	190,5	126,9	6,41	4,06	1315,0	189,6	0,53	38,3	26,1
		7,0	35,6	1448,2	579,7	160,9	115,9	202,5	134,8	6,38	4,04	1399,2	200,8	0,53	35,8	27,9
		7,5	37,8	1525,0	609,3	169,4	121,9	214,3	142,5	6,35	4,01	1480,8	211,5	0,53	33,7	29,7
		8,0	40,0	1598,5	637,5	177,6	127,5	225,6	149,9	6,32	3,99	1559,8	221,7	0,53	31,8	31,4
		8,5	42,2	1668,6	664,3	185,4	132,9	236,6	157,1	6,29	3,97	1636,0	231,5	0,52	30,2	33,1

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного розвитку України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
180	100	9,0	44,4	1735,5	689,7	192,8	137,9	247,3	164,1	6,25	3,94	1709,6	240,8	0,52	28,7	34,8
		9,5	46,5	1799,1	713,7	199,9	142,7	257,6	170,8	6,22	3,92	1780,4	249,7	0,52	27,4	36,5
		10,0	48,6	1859,5	736,4	206,6	147,3	267,5	177,2	6,19	3,89	1848,4	258,2	0,52	26,2	38,1
		10,5	49,7	1836,9	733,0	204,1	146,6	268,4	178,5	6,08	3,84	1894,5	262,6	0,51	25,7	39,0
		11,0	51,6	1883,1	750,7	209,2	150,1	276,7	184,0	6,04	3,82	1952,0	269,6	0,50	24,7	40,5
		11,5	53,4	1925,8	767,1	214,0	153,4	284,7	189,2	6,00	3,79	2006,1	276,2	0,50	23,8	41,9
		12,0	55,3	1965,1	782,1	218,3	156,4	292,4	194,2	5,96	3,76	2056,7	282,3	0,50	23,1	43,4
180	120	6,0	33,6	1491,3	796,3	165,7	132,7	201,7	152,7	6,66	4,87	1674,1	218,8	0,58	37,9	26,4
		6,5	35,9	1563,8	836,4	173,8	139,4	213,0	161,4	6,60	4,83	1802,4	233,0	0,57	35,5	28,1
		7,0	38,4	1657,8	885,8	184,2	147,6	226,8	171,8	6,57	4,81	1921,4	247,2	0,57	33,2	30,1
		7,5	40,8	1748,4	933,1	194,3	155,5	240,1	181,8	6,54	4,78	2037,3	260,8	0,57	31,2	32,0
		8,0	43,2	1835,3	978,4	203,9	163,1	253,1	191,6	6,51	4,76	2150,2	274,0	0,57	29,5	33,9
		8,5	45,6	1918,8	1021,9	213,2	170,3	265,8	201,1	6,48	4,73	2260,0	286,7	0,56	27,9	35,8
		9,0	48,0	1998,9	1063,4	222,1	177,2	278,1	210,3	6,45	4,71	2366,6	298,9	0,56	26,6	37,7
		9,5	50,3	2075,5	1103,0	230,6	183,8	290,0	219,2	6,42	4,68	2470,0	310,7	0,56	25,3	39,5
		10,0	52,6	2148,8	1140,8	238,8	190,1	301,5	227,8	6,39	4,66	2570,1	321,9	0,56	24,2	41,3
		10,5	53,9	2139,0	1141,0	237,7	190,2	303,9	230,3	6,30	4,60	2650,7	329,0	0,55	23,7	42,3
		11,0	56,0	2197,7	1171,7	244,2	195,3	313,9	237,8	6,27	4,58	2739,4	338,8	0,54	22,8	43,9
		11,5	58,0	2252,9	1200,5	250,3	200,1	323,5	245,0	6,23	4,55	2824,0	348,0	0,54	22,0	45,6
		12,0	60,1	2304,4	1227,3	256,0	204,6	332,7	251,9	6,19	4,52	2904,5	356,7	0,54	21,2	47,1
180	140	6,0	36,0	1673,1	1136,0	185,9	162,3	222,6	187,5	6,81	5,61	2160,9	259,0	0,62	35,4	28,3
		6,5	38,5	1759,5	1196,0	195,5	170,9	235,6	198,6	6,76	5,58	2329,7	276,3	0,61	33,1	30,2
		7,0	41,2	1867,5	1268,6	207,5	181,2	251,0	211,5	6,74	5,55	2486,5	293,6	0,61	31,0	32,3
		7,5	43,8	1971,7	1338,5	219,1	191,2	266,0	224,1	6,71	5,53	2639,9	310,3	0,61	29,1	34,4
		8,0	46,4	2072,2	1405,9	230,2	200,8	280,7	236,4	6,68	5,50	2789,7	326,4	0,61	27,4	36,5
		8,5	49,0	2169,0	1470,7	241,0	210,1	294,9	248,4	6,65	5,48	2936,0	342,1	0,60	26,0	38,5
		9,0	51,6	2262,3	1533,1	251,4	219,0	308,8	260,0	6,62	5,45	3078,8	357,1	0,60	24,7	40,5
		9,5	54,1	2352,0	1592,9	261,3	227,6	322,4	271,4	6,59	5,43	3217,8	371,7	0,60	23,6	42,5
		10,0	56,6	2438,1	1650,3	270,9	235,8	335,5	282,4	6,57	5,40	3353,2	385,8	0,60	22,5	44,4
		10,5	58,1	2441,0	1656,8	271,2	236,7	339,5	286,2	6,48	5,34	3472,1	395,7	0,59	21,9	45,6
		11,0	60,4	2512,4	1704,7	279,2	243,5	351,1	295,9	6,45	5,31	3595,1	408,1	0,58	21,1	47,4
		11,5	62,6	2579,9	1750,0	286,7	250,0	362,2	305,3	6,42	5,29	3713,5	420,1	0,58	20,3	49,2
		12,0	64,9	2643,7	1792,7	293,7	256,1	373,0	314,3	6,38	5,26	3827,2	431,4	0,58	19,6	50,9

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічної політики та природних ресурсів України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
180	140	12,5	67,0	2703,7	1832,9	300,4	261,8	383,3	323,0	6,35	5,23	3936,3	442,2	0,58	19,0	52,6
		13,0	69,2	2760,1	1870,7	306,7	267,2	393,3	331,3	6,32	5,20	4040,5	452,5	0,57	18,4	54,3
		13,5	71,3	2812,8	1906,1	312,5	272,3	402,8	339,3	6,28	5,17	4139,9	462,2	0,57	17,9	56,0
		14,0	73,3	2862,0	1939,0	318,0	277,0	411,9	347,0	6,25	5,14	4234,2	471,4	0,57	17,4	57,6
180	160	6,0	38,4	1854,8	1547,8	206,1	193,5	243,5	224,7	6,95	6,35	2677,6	299,3	0,66	33,1	30,2
		6,5	41,1	1955,3	1632,5	217,3	204,1	258,1	238,3	6,90	6,31	2889,3	319,7	0,65	31,0	32,2
		7,0	44,0	2077,1	1733,7	230,8	216,7	275,2	254,1	6,87	6,28	3086,4	340,0	0,65	29,0	34,5
		7,5	46,8	2195,0	1831,6	243,9	228,9	291,9	269,4	6,85	6,25	3279,6	359,7	0,65	27,2	36,8
		8,0	49,6	2309,0	1926,2	256,6	240,8	308,2	284,5	6,82	6,23	3468,8	378,9	0,65	25,7	39,0
		8,5	52,4	2419,3	2017,7	268,8	252,2	324,1	299,1	6,79	6,20	3654,1	397,4	0,64	24,3	41,2
		9,0	55,2	2525,7	2105,9	280,6	263,2	339,6	313,4	6,77	6,18	3835,4	415,4	0,64	23,1	43,3
		9,5	57,9	2628,4	2191,0	292,0	273,9	354,8	327,4	6,74	6,15	4012,6	432,9	0,64	22,0	45,4
		10,0	60,6	2727,5	2273,0	303,1	284,1	369,5	340,9	6,71	6,13	4185,6	449,7	0,64	21,0	47,5
		10,5	62,3	2743,1	2288,7	304,8	286,1	375,1	346,4	6,64	6,06	4345,5	462,4	0,63	20,5	48,9
		11,0	64,8	2827,0	2358,4	314,1	294,8	388,3	358,5	6,61	6,03	4505,3	477,6	0,62	19,7	50,8
		11,5	67,2	2906,9	2424,7	323,0	303,1	401,0	370,2	6,58	6,01	4660,0	492,2	0,62	18,9	52,8
		12,0	69,7	2982,9	2487,8	331,4	311,0	413,3	381,6	6,54	5,98	4809,6	506,3	0,62	18,3	54,7
		12,5	72,0	3055,1	2547,6	339,5	318,5	425,2	392,5	6,51	5,95	4953,9	519,7	0,62	17,7	56,6
		13,0	74,4	3123,4	2604,3	347,0	325,5	436,7	403,1	6,48	5,92	5092,8	532,5	0,61	17,1	58,4
		13,5	76,7	3187,9	2657,8	354,2	332,2	447,8	413,3	6,45	5,89	5226,4	544,8	0,61	16,6	60,2
		14,0	78,9	3248,7	2708,2	361,0	338,5	458,4	423,2	6,41	5,86	5354,4	556,4	0,61	16,1	62,0
200	100	6,0	33,6	1703,3	576,9	170,3	115,4	213,3	131,5	7,12	4,14	1414,4	199,7	0,58	37,9	26,4
		6,5	35,9	1783,1	605,5	178,3	121,1	225,0	139,0	7,05	4,11	1519,9	212,4	0,57	35,5	28,1
		7,0	38,4	1889,8	640,3	189,0	128,1	239,5	147,8	7,02	4,09	1617,8	225,0	0,57	33,2	30,1
		7,5	40,8	1992,4	673,6	199,2	134,7	253,6	156,4	6,99	4,06	1712,8	237,2	0,57	31,2	32,0
		8,0	43,2	2090,8	705,4	209,1	141,1	267,3	164,7	6,95	4,04	1804,9	248,8	0,57	29,5	33,9
		8,5	45,6	2185,2	735,6	218,5	147,1	280,6	172,7	6,92	4,02	1894,0	260,0	0,56	27,9	35,8
		9,0	48,0	2275,6	764,4	227,6	152,9	293,4	180,5	6,89	3,99	1980,2	270,6	0,56	26,6	37,7
		9,5	50,3	2362,0	791,8	236,2	158,4	306,0	188,0	6,85	3,97	2063,3	280,9	0,56	25,3	39,5
		10,0	52,6	2444,4	817,7	244,4	163,5	318,1	195,2	6,82	3,94	2143,3	290,6	0,56	24,2	41,3
		10,5	53,9	2424,7	817,5	242,5	163,5	320,1	197,3	6,71	3,90	2201,6	296,2	0,55	23,7	42,3
		11,0	56,0	2489,6	838,3	249,0	167,7	330,5	203,6	6,67	3,87	2270,6	304,5	0,54	22,8	43,9
		11,5	58,0	2550,3	857,6	255,0	171,5	340,5	209,6	6,63	3,84	2335,7	312,2	0,54	22,0	45,6

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
200	100	12,0	60,1	2606,7	875,6	260,7	175,1	350,0	215,3	6,59	3,82	2397,0	319,5	0,54	21,2	47,1
200	140	6,0	38,4	2155,1	1243,9	215,5	177,7	259,8	203,6	7,49	5,69	2520,0	289,8	0,66	33,1	30,2
		6,5	41,1	2270,0	1311,9	227,0	187,4	275,3	215,9	7,44	5,65	2717,7	309,4	0,65	31,0	32,2
		7,0	44,0	2411,5	1392,5	241,2	198,9	293,5	230,1	7,41	5,63	2901,8	328,9	0,65	29,0	34,5
		7,5	46,8	2548,5	1470,3	254,9	210,0	311,3	244,0	7,38	5,60	3082,1	347,9	0,65	27,2	36,8
		8,0	49,6	2681,0	1545,5	268,1	220,8	328,7	257,5	7,35	5,58	3258,6	366,2	0,65	25,7	39,0
		8,5	52,4	2809,1	1617,9	280,9	231,1	345,7	270,7	7,32	5,56	3431,1	384,0	0,64	24,3	41,2
		9,0	55,2	2932,7	1687,8	293,3	241,1	362,2	283,6	7,29	5,53	3599,6	401,2	0,64	23,1	43,3
		9,5	57,9	3052,1	1755,0	305,2	250,7	378,3	296,2	7,26	5,51	3764,2	417,9	0,64	22,0	45,4
		10,0	60,6	3167,1	1819,7	316,7	260,0	394,1	308,4	7,23	5,48	3924,7	434,0	0,64	21,0	47,5
		10,5	62,3	3179,6	1833,3	318,0	261,9	399,7	313,4	7,15	5,43	4070,4	445,9	0,63	20,5	48,9
		11,0	64,8	3276,4	1888,2	327,6	269,7	413,7	324,3	7,11	5,40	4217,7	460,4	0,62	19,7	50,8
		11,5	67,2	3368,6	1940,4	336,9	277,2	427,2	334,8	7,08	5,37	4360,0	474,2	0,62	18,9	52,8
		12,0	69,7	3456,1	1989,9	345,6	284,3	440,3	345,0	7,04	5,34	4497,3	487,5	0,62	18,3	54,7
		12,5	72,0	3539,1	2036,8	353,9	291,0	452,9	354,9	7,01	5,32	4629,4	500,2	0,62	17,7	56,6
		13,0	74,4	3617,5	2081,1	361,8	297,3	465,1	364,4	6,97	5,29	4756,3	512,3	0,61	17,1	58,4
		13,5	76,7	3691,5	2122,9	369,2	303,3	476,8	373,5	6,94	5,26	4878,0	523,8	0,61	16,6	60,2
		14,0	78,9	3761,1	2162,2	376,1	308,9	488,1	382,3	6,90	5,23	4994,2	534,8	0,61	16,1	62,0
200	150	6,0	39,6	2268,0	1457,1	226,8	194,3	271,5	223,1	7,56	6,06	2822,9	312,4	0,68	32,1	31,1
		6,5	42,4	2391,8	1538,2	239,2	205,1	287,9	236,8	7,51	6,03	3045,9	333,7	0,67	30,1	33,3
		7,0	45,4	2542,0	1633,7	254,2	217,8	307,1	252,5	7,49	6,00	3253,8	355,0	0,67	28,1	35,6
		7,5	48,3	2687,5	1726,2	268,8	230,2	325,8	267,8	7,46	5,98	3457,6	375,6	0,67	26,4	37,9
		8,0	51,2	2828,5	1815,5	282,9	242,1	344,1	282,8	7,43	5,95	3657,3	395,6	0,67	24,9	40,2
		8,5	54,1	2965,0	1901,9	296,5	253,6	361,9	297,4	7,40	5,93	3852,9	415,1	0,66	23,5	42,5
		9,0	57,0	3097,0	1985,3	309,7	264,7	379,4	311,7	7,37	5,90	4044,3	433,9	0,66	22,4	44,7
		9,5	59,8	3224,6	2065,8	322,5	275,4	396,4	325,6	7,34	5,88	4231,4	452,2	0,66	21,3	46,9
		10,0	62,6	3347,7	2143,4	334,8	285,8	413,1	339,2	7,31	5,85	4414,2	469,9	0,66	20,4	49,1
		10,5	64,4	3368,3	2162,5	336,8	288,3	419,6	345,1	7,23	5,80	4584,4	483,4	0,65	19,8	50,5
		11,0	67,0	3473,1	2228,9	347,3	297,2	434,5	357,2	7,20	5,77	4753,6	499,5	0,64	19,0	52,6
		11,5	69,5	3573,1	2292,2	357,3	305,6	448,9	369,0	7,17	5,74	4917,5	514,9	0,64	18,3	54,6
		12,0	72,1	3668,5	2352,5	366,8	313,7	462,8	380,5	7,14	5,71	5076,1	529,7	0,64	17,7	56,6
		12,5	74,5	3759,1	2409,9	375,9	321,3	476,3	391,5	7,10	5,69	5229,4	543,9	0,64	17,1	58,5
		13,0	77,0	3845,2	2464,3	384,5	328,6	489,4	402,2	7,07	5,66	5377,1	557,4	0,63	16,5	60,4

ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
200	150	13,5	79,4	3926,7	2515,8	392,7	335,4	502,0	412,5	7,03	5,63	5519,1	570,4	0,63	16,0	62,3
		14,0	81,7	4003,7	2564,4	400,4	341,9	514,1	422,5	7,00	5,60	5655,5	582,8	0,63	15,6	64,2
200	160	6,0	40,8	2381,0	1690,2	238,1	211,3	283,1	243,2	7,64	6,43	3134,5	334,9	0,70	31,2	32,1
		6,5	43,7	2513,5	1785,7	251,3	223,2	300,5	258,3	7,59	6,40	3383,5	358,0	0,69	29,2	34,3
		7,0	46,8	2672,4	1897,6	267,2	237,2	320,6	275,5	7,56	6,37	3615,9	381,0	0,69	27,2	36,7
		7,5	49,8	2826,6	2006,1	282,7	250,8	340,2	292,3	7,53	6,35	3843,9	403,3	0,69	25,6	39,1
		8,0	52,8	2976,1	2111,2	297,6	263,9	359,4	308,8	7,50	6,32	4067,7	425,0	0,69	24,1	41,5
		8,5	55,8	3121,0	2213,0	312,1	276,6	378,2	324,9	7,48	6,30	4287,0	446,2	0,68	22,8	43,8
		9,0	58,8	3261,3	2311,4	326,1	288,9	396,6	340,6	7,45	6,27	4501,9	466,7	0,68	21,7	46,1
		9,5	61,7	3397,1	2406,5	339,7	300,8	414,5	356,0	7,42	6,25	4712,3	486,6	0,68	20,6	48,4
		10,0	64,6	3528,4	2498,3	352,8	312,3	432,1	370,9	7,39	6,22	4918,2	505,9	0,68	19,7	50,7
		10,5	66,5	3557,0	2523,8	355,7	315,5	439,5	377,8	7,32	6,16	5113,5	521,0	0,67	19,2	52,2
		11,0	69,2	3669,8	2603,0	367,0	325,4	455,2	391,3	7,28	6,13	5305,4	538,6	0,66	18,4	54,3
		11,5	71,8	3777,7	2678,8	377,8	334,9	470,5	404,4	7,25	6,11	5491,7	555,5	0,66	17,7	56,4
		12,0	74,5	3880,8	2751,2	388,1	343,9	485,4	417,1	7,22	6,08	5672,4	571,9	0,66	17,1	58,5
		12,5	77,0	3979,2	2820,2	397,9	352,5	499,7	429,4	7,19	6,05	5847,4	587,5	0,66	16,5	60,5
		13,0	79,6	4072,9	2885,9	407,3	360,7	513,7	441,3	7,15	6,02	6016,6	602,6	0,65	16,0	62,5
		13,5	82,1	4161,9	2948,4	416,2	368,5	527,1	452,9	7,12	5,99	6179,9	617,1	0,65	15,5	64,4
		14,0	84,5	4246,3	3007,6	424,6	375,9	540,2	464,0	7,09	5,96	6337,2	630,9	0,65	15,1	66,4
200	180	6,0	43,2	2606,9	2218,2	260,7	246,5	306,4	285,2	7,77	7,16	3781,2	380,0	0,74	29,5	33,9
		6,5	46,3	2757,0	2346,8	275,7	260,8	325,7	303,2	7,72	7,12	4084,0	406,6	0,73	27,5	36,3
		7,0	49,6	2933,2	2496,3	293,3	277,4	347,6	323,6	7,69	7,10	4367,1	433,0	0,73	25,7	38,9
		7,5	52,8	3104,6	2641,6	310,5	293,5	369,1	343,6	7,67	7,07	4645,5	458,8	0,73	24,1	41,5
		8,0	56,0	3271,2	2782,7	327,1	309,2	390,1	363,2	7,64	7,05	4919,1	483,9	0,73	22,7	44,0
		8,5	59,2	3432,9	2919,7	343,3	324,4	410,8	382,4	7,61	7,02	5187,8	508,4	0,72	21,5	46,5
		9,0	62,4	3589,9	3052,5	359,0	339,2	431,0	401,2	7,59	7,00	5451,6	532,2	0,72	20,4	49,0
		9,5	65,5	3742,1	3181,3	374,2	353,5	450,7	419,5	7,56	6,97	5710,5	555,3	0,72	19,5	51,4
		10,0	68,6	3889,7	3306,1	389,0	367,3	470,1	437,5	7,53	6,94	5964,3	577,9	0,72	18,6	53,8
		10,5	70,7	3934,5	3347,2	393,4	371,9	479,3	446,3	7,46	6,88	6212,0	596,1	0,71	18,0	55,5
		11,0	73,6	4063,1	3456,2	406,3	384,0	496,8	462,6	7,43	6,85	6451,0	616,9	0,70	17,3	57,7
		11,5	76,4	4186,8	3560,9	418,7	395,7	513,9	478,5	7,40	6,83	6683,9	636,9	0,70	16,7	60,0
		12,0	79,3	4305,5	3661,5	430,6	406,8	530,5	494,0	7,37	6,80	6910,7	656,3	0,70	16,1	62,2
		12,5	82,0	4419,3	3757,8	441,9	417,5	546,6	509,0	7,34	6,77	7131,2	675,0	0,70	15,5	64,4

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дочірнє підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
200	180	13,0	84,8	4528,2	3850,0	452,8	427,8	562,3	523,5	7,31	6,74	7345,4	693,1	0,69	15,0	66,6
		13,5	87,5	4632,3	3938,0	463,2	437,6	577,5	537,7	7,28	6,71	7553,0	710,4	0,69	14,6	68,7
		14,0	90,1	4731,6	4022,1	473,2	446,9	592,3	551,4	7,24	6,68	7754,1	727,2	0,69	14,1	70,8
300	100	6,0	45,6	4776,8	842,4	318,5	168,5	411,4	187,9	10,23	4,30	2400,1	305,8	0,78	27,9	35,8
		6,5	48,9	5038,2	890,1	335,9	178,0	436,8	199,8	10,15	4,27	2580,1	326,1	0,77	26,1	38,4
		7,0	52,4	5360,5	943,6	357,4	188,7	466,3	212,9	10,12	4,25	2748,8	346,1	0,77	24,3	41,1
		7,5	55,8	5673,7	995,2	378,2	199,0	495,2	225,7	10,08	4,22	2913,0	365,6	0,77	22,8	43,8
		8,0	59,2	5977,9	1044,8	398,5	209,0	523,5	238,3	10,05	4,20	3072,8	384,3	0,77	21,5	46,5
		8,5	62,6	6273,1	1092,5	418,2	218,5	551,2	250,5	10,01	4,18	3228,1	402,4	0,76	20,3	49,2
		9,0	66,0	6559,6	1138,3	437,3	227,7	578,3	262,4	9,97	4,15	3378,9	419,8	0,76	19,3	51,8
		9,5	69,3	6837,2	1182,3	455,8	236,5	604,9	274,0	9,93	4,13	3525,1	436,6	0,76	18,4	54,4
		10,0	72,6	7106,0	1224,4	473,7	244,9	630,9	285,2	9,90	4,11	3666,8	452,8	0,76	17,6	57,0
		10,5	74,9	7147,3	1239,9	476,5	248,0	641,9	291,3	9,77	4,07	3788,0	464,6	0,75	17,0	58,8
		11,0	78,0	7377,2	1276,1	491,8	255,2	665,3	301,5	9,73	4,05	3915,5	479,0	0,74	16,3	61,2
		11,5	81,0	7597,5	1310,5	506,5	262,1	688,1	311,4	9,68	4,02	4037,6	492,7	0,74	15,7	63,6
		12,0	84,1	7808,3	1343,1	520,6	268,6	710,3	320,9	9,64	4,00	4154,4	505,7	0,74	15,2	66,0
300	120	6,0	48,0	5295,5	1264,6	353,0	210,8	446,7	234,7	10,50	5,13	3355,9	374,7	0,82	26,5	37,7
		6,5	51,5	5598,2	1339,4	373,2	223,2	475,0	249,9	10,43	5,10	3615,5	400,4	0,81	24,8	40,4
		7,0	55,2	5961,5	1422,7	397,4	237,1	507,3	266,7	10,40	5,08	3859,3	425,9	0,81	23,1	43,3
		7,5	58,8	6315,5	1503,5	421,0	250,6	539,0	283,1	10,36	5,06	4097,9	450,7	0,81	21,7	46,2
		8,0	62,4	6660,1	1581,6	444,0	263,6	570,2	299,1	10,33	5,03	4331,3	474,7	0,81	20,4	49,0
		8,5	66,0	6995,6	1657,1	466,4	276,2	600,8	314,8	10,29	5,01	4559,5	498,1	0,80	19,3	51,8
		9,0	69,6	7321,9	1730,2	488,1	288,4	630,7	330,1	10,26	4,99	4782,5	520,7	0,80	18,3	54,6
		9,5	73,1	7639,2	1800,7	509,3	300,1	660,1	345,1	10,22	4,96	5000,1	542,7	0,80	17,4	57,4
		10,0	76,6	7947,4	1868,8	529,8	311,5	688,9	359,8	10,19	4,94	5212,4	563,9	0,80	16,6	60,1
		10,5	79,1	8027,7	1898,7	535,2	316,5	702,7	368,2	10,08	4,90	5409,9	580,9	0,79	16,1	62,1
		11,0	82,4	8296,4	1958,5	553,1	326,4	728,9	381,6	10,04	4,88	5606,5	600,2	0,78	15,5	64,7
		11,5	85,6	8555,2	2015,8	570,3	336,0	754,5	394,7	10,00	4,85	5796,8	618,9	0,78	14,9	67,2
		12,0	88,9	8804,2	2070,6	586,9	345,1	779,4	407,4	9,95	4,83	5980,8	636,8	0,78	14,3	69,8
		12,5	92,0	9043,4	2122,9	602,9	353,8	803,7	419,7	9,91	4,80	6158,5	654,0	0,78	13,8	72,3
		13,0	95,2	9272,9	2172,9	618,2	362,2	827,4	431,7	9,87	4,78	6329,7	670,5	0,77	13,4	74,7
		13,5	98,3	9492,7	2220,5	632,8	370,1	850,4	443,3	9,83	4,75	6494,3	686,3	0,77	13,0	77,2
		14,0	101,3	9703,0	2265,8	646,9	377,6	872,7	454,5	9,78	4,73	6652,4	701,4	0,77	12,6	79,6

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екологічного розвитку і торгівлі України
Дніпровське підприємство
«Дніпростандартметрологія» регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A см^2	I_x см^4	I_y см^4	W_x см^3	W_y см^3	$W_{p(пл)x}$ см^3	$W_{p(пл)y}$ см^3	i_x см	i_y см	I_k см^4	W_k см^2	A_s м^2	l_{1m} м/т	M кг
300	140	6,0	50,4	5814,2	1782,9	387,6	254,7	482,0	284,0	10,74	5,95	4418,1	443,7	0,86	25,3	39,6
		6,5	54,1	6158,3	1891,6	410,6	270,2	513,1	302,7	10,67	5,92	4766,8	474,9	0,85	23,6	42,4
		7,0	58,0	6562,6	2012,2	437,5	287,5	548,3	323,2	10,64	5,89	5094,7	505,8	0,85	22,0	45,5
		7,5	61,8	6957,3	2129,4	463,8	304,2	582,9	343,4	10,61	5,87	5416,8	535,9	0,85	20,6	48,5
		8,0	65,6	7342,4	2243,3	489,5	320,5	616,9	363,1	10,58	5,85	5733,1	565,3	0,85	19,4	51,5
		8,5	69,4	7718,1	2353,9	514,5	336,3	650,3	382,5	10,54	5,82	6043,5	593,9	0,84	18,3	54,5
		9,0	73,2	8084,3	2461,2	539,0	351,6	683,1	401,5	10,51	5,80	6347,9	621,8	0,84	17,4	57,4
		9,5	76,9	8441,2	2565,4	562,7	366,5	715,3	420,1	10,48	5,78	6646,2	649,0	0,84	16,6	60,4
		10,0	80,6	8788,7	2666,3	585,9	380,9	746,9	438,4	10,44	5,75	6938,5	675,4	0,84	15,8	63,2
		10,5	83,3	8908,1	2715,7	593,9	388,0	763,5	449,4	10,34	5,71	7223,2	697,4	0,83	15,3	65,4
		11,0	86,8	9215,6	2805,6	614,4	400,8	792,5	466,2	10,31	5,69	7498,6	721,8	0,82	14,7	68,1
		11,5	90,2	9512,9	2892,3	634,2	413,2	820,9	482,6	10,27	5,66	7767,0	745,5	0,82	14,1	70,8
		12,0	93,7	9800,1	2975,8	653,3	425,1	848,5	498,6	10,23	5,64	8028,1	768,4	0,82	13,6	73,5
		12,5	97,0	10077,2	3056,1	671,8	436,6	875,6	514,2	10,19	5,61	8282,1	790,5	0,82	13,1	76,2
		13,0	100,4	10344,4	3133,2	689,6	447,6	902,0	529,5	10,15	5,59	8528,7	811,8	0,81	12,7	78,8
		13,5	103,7	10601,6	3207,2	706,8	458,2	927,7	544,3	10,11	5,56	8767,9	832,4	0,81	12,3	81,4
		14,0	106,9	10849,0	3278,1	723,3	468,3	952,8	558,7	10,07	5,54	8999,6	852,3	0,81	11,9	84,0
300	150	6,0	51,6	6073,5	2079,6	404,9	277,3	499,6	309,5	10,85	6,35	4984,4	478,2	0,88	24,7	40,5
		6,5	55,4	6438,3	2207,9	429,2	294,4	532,2	330,1	10,78	6,32	5380,7	512,1	0,87	23,0	43,5
		7,0	59,4	6863,1	2350,0	457,5	313,3	568,8	352,6	10,75	6,29	5753,8	545,8	0,87	21,5	46,6
		7,5	63,3	7278,2	2488,3	485,2	331,8	604,9	374,7	10,72	6,27	6120,7	578,6	0,87	20,1	49,7
		8,0	67,2	7683,6	2623,0	512,2	349,7	640,3	396,4	10,69	6,25	6481,4	610,7	0,87	18,9	52,8
		8,5	71,1	8079,3	2753,9	538,6	367,2	675,1	417,7	10,66	6,22	6835,8	641,9	0,86	17,9	55,8
		9,0	75,0	8465,5	2881,2	564,4	384,2	709,3	438,6	10,63	6,20	7184,0	672,4	0,86	17,0	58,9
		9,5	78,8	8842,2	3004,9	589,5	400,7	742,9	459,1	10,59	6,18	7525,8	702,2	0,86	16,2	61,9
		10,0	82,6	9209,4	3125,0	614,0	416,7	775,9	479,2	10,56	6,15	7861,1	731,2	0,86	15,4	64,8
		10,5	85,4	9348,3	3186,0	623,2	424,8	793,9	491,5	10,47	6,11	8192,9	755,8	0,85	14,9	67,0
		11,0	89,0	9675,1	3293,7	645,0	439,2	824,3	510,1	10,43	6,08	8510,8	782,7	0,84	14,3	69,8
		11,5	92,5	9991,7	3397,7	666,1	453,0	854,0	528,3	10,39	6,06	8821,3	808,9	0,84	13,8	72,6
		12,0	96,1	10298,1	3498,1	686,5	466,4	883,1	546,1	10,35	6,03	9124,3	834,3	0,84	13,3	75,4
		12,5	99,5	10594,1	3594,8	706,3	479,3	911,5	563,4	10,32	6,01	9419,6	858,9	0,84	12,8	78,1
		13,0	103,0	10880,2	3687,9	725,3	491,7	939,3	580,3	10,28	5,98	9707,2	882,7	0,83	12,4	80,8
		13,5	106,4	11156,1	3777,6	743,7	503,7	966,4	596,8	10,24	5,96	9986,9	905,7	0,83	12,0	83,5

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дніпропетровський регіональний державний
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	150	14,0	109,7	11422,0	3863,7	761,5	515,2	992,9	612,9	10,20	5,93	10258,6	927,9	0,83	11,6	86,2
300	160	6,0	52,8	6332,9	2402,1	422,2	300,3	517,3	335,6	10,95	6,74	5572,2	512,7	0,90	24,1	41,5
		6,5	56,7	6718,3	2551,9	447,9	319,0	551,3	358,1	10,89	6,71	6017,9	549,4	0,89	22,5	44,5
		7,0	60,8	7163,6	2717,5	477,6	339,7	589,4	382,6	10,86	6,69	6437,8	585,7	0,89	21,0	47,7
		7,5	64,8	7599,1	2879,0	506,6	359,9	626,8	406,7	10,83	6,66	6851,3	621,3	0,89	19,7	50,9
		8,0	68,8	8024,7	3036,3	535,0	379,5	663,6	430,4	10,80	6,64	7258,2	656,0	0,89	18,5	54,0
		8,5	72,8	8440,6	3189,5	562,7	398,7	699,9	453,6	10,77	6,62	7658,6	689,9	0,88	17,5	57,2
		9,0	76,8	8846,7	3338,6	589,8	417,3	735,5	476,5	10,73	6,59	8052,3	723,1	0,88	16,6	60,3
		9,5	80,7	9243,2	3483,8	616,2	435,5	770,5	498,9	10,70	6,57	8439,4	755,4	0,88	15,8	63,3
		10,0	84,6	9630,0	3625,0	642,0	453,1	804,9	520,9	10,67	6,55	8819,6	787,0	0,88	15,1	66,4
		10,5	87,5	9788,4	3699,1	652,6	462,4	824,3	534,7	10,58	6,50	9200,5	814,2	0,87	14,6	68,7
		11,0	91,2	10134,7	3826,3	675,6	478,3	856,1	555,2	10,54	6,48	9562,9	843,7	0,86	14,0	71,6
		11,5	94,8	10470,6	3949,3	698,0	493,7	887,2	575,2	10,51	6,45	9917,4	872,4	0,86	13,4	74,4
		12,0	98,5	10796,0	4068,3	719,7	508,5	917,7	594,7	10,47	6,43	10264,0	900,2	0,86	12,9	77,3
		12,5	102,0	11111,1	4183,3	740,7	522,9	947,5	613,8	10,43	6,40	10602,6	927,3	0,86	12,5	80,1
		13,0	105,6	11415,9	4294,2	761,1	536,8	976,6	632,4	10,40	6,38	10933,0	953,6	0,85	12,1	82,9
		13,5	109,1	11710,6	4401,2	780,7	550,1	1005,1	650,7	10,36	6,35	11255,2	979,0	0,85	11,7	85,6
		14,0	112,5	11995,1	4504,3	799,7	563,0	1032,9	668,4	10,32	6,33	11569,0	1003,7	0,85	11,3	88,3
300	180	6,0	55,2	6851,5	3126,9	456,8	347,4	552,6	389,6	11,14	7,52	6806,3	581,8	0,94	23,1	43,4
		6,5	59,3	7278,3	3325,6	485,2	369,5	589,4	416,0	11,08	7,49	7355,8	623,9	0,93	21,5	46,5
		7,0	63,6	7764,7	3544,4	517,6	393,8	630,4	444,7	11,05	7,47	7874,4	665,7	0,93	20,0	49,9
		7,5	67,8	8240,9	3758,2	549,4	417,6	670,7	473,0	11,02	7,44	8385,9	706,7	0,93	18,8	53,2
		8,0	72,0	8707,0	3966,9	580,5	440,8	710,4	500,8	10,99	7,42	8890,3	746,7	0,93	17,7	56,6
		8,5	76,2	9163,0	4170,7	610,9	463,4	749,4	528,2	10,96	7,40	9387,4	786,0	0,92	16,7	59,8
		9,0	80,4	9609,1	4369,6	640,6	485,5	787,9	555,1	10,93	7,37	9877,2	824,4	0,92	15,8	63,1
		9,5	84,5	10045,1	4563,6	669,7	507,1	825,7	581,5	10,90	7,35	10359,7	862,0	0,92	15,1	66,3
		10,0	88,6	10471,4	4752,8	698,1	528,1	862,9	607,5	10,87	7,33	10834,7	898,7	0,92	14,4	69,5
		10,5	91,7	10668,8	4857,5	711,3	539,7	885,1	624,3	10,79	7,28	11319,2	931,1	0,91	13,9	72,0
		11,0	95,6	11053,9	5029,3	736,9	558,8	919,7	648,5	10,75	7,25	11775,4	965,7	0,90	13,3	75,0
		11,5	99,4	11428,2	5196,0	761,9	577,3	953,6	672,3	10,72	7,23	12223,1	999,4	0,90	12,8	78,1
		12,0	103,3	11791,9	5357,8	786,1	595,3	986,8	695,6	10,69	7,20	12662,2	1032,3	0,90	12,3	81,1
		12,5	107,0	12144,9	5514,5	809,7	612,7	1019,3	718,3	10,65	7,18	13092,4	1064,3	0,90	11,9	84,0
		13,0	110,8	12487,4	5666,4	832,5	629,6	1051,2	740,6	10,62	7,15	13513,7	1095,5	0,89	11,5	87,0

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації
метрології та сертифікації
Державне підприємство

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	180	13,5	114,5	12819,5	5813,4	854,6	645,9	1082,4	762,4	10,58	7,13	13926,0	1125,9	0,89	11,1	89,9
		14,0	118,1	13141,1	5955,6	876,1	661,7	1113,0	783,8	10,55	7,10	14329,1	1155,4	0,89	10,8	92,7
300	200	6,0	57,6	7370,2	3962,2	491,3	396,2	587,8	446,1	11,31	8,29	8110,5	650,9	0,98	22,1	45,2
		6,5	61,9	7838,3	4217,8	522,6	421,8	627,6	476,6	11,26	8,26	8769,5	698,5	0,97	20,6	48,6
		7,0	66,4	8365,7	4498,4	557,7	449,8	671,4	509,7	11,23	8,23	9392,6	745,7	0,97	19,2	52,1
		7,5	70,8	8882,7	4773,0	592,2	477,3	714,5	542,3	11,20	8,21	10008,0	792,1	0,97	18,0	55,6
		8,0	75,2	9389,3	5041,7	626,0	504,2	757,1	574,5	11,17	8,19	10615,6	837,5	0,97	16,9	59,1
		8,5	79,6	9885,5	5304,4	659,0	530,4	799,0	606,1	11,14	8,16	11215,3	882,1	0,96	16,0	62,5
		9,0	84,0	10371,4	5561,3	691,4	556,1	840,2	637,2	11,11	8,14	11807,0	925,8	0,96	15,2	65,9
		9,5	88,3	10847,1	5812,4	723,1	581,2	880,9	667,9	11,08	8,11	12390,7	968,6	0,96	14,4	69,3
		10,0	92,6	11312,7	6057,7	754,2	605,8	920,9	698,1	11,05	8,09	12966,3	1010,6	0,96	13,8	72,7
		10,5	95,9	11549,2	6199,1	769,9	619,9	945,9	718,1	10,98	8,04	13560,7	1048,1	0,95	13,3	75,2
		11,0	100,0	11973,1	6423,4	798,2	642,3	983,2	746,3	10,94	8,02	14116,7	1087,8	0,94	12,7	78,5
		11,5	104,0	12385,9	6641,6	825,7	664,2	1019,9	774,0	10,91	7,99	14663,6	1126,6	0,94	12,2	81,7
		12,0	108,1	12787,8	6853,7	852,5	685,4	1055,9	801,2	10,88	7,96	15201,0	1164,5	0,94	11,8	84,8
		12,5	112,0	13178,8	7059,9	878,6	706,0	1091,2	827,9	10,85	7,94	15728,9	1201,5	0,94	11,4	88,0
		13,0	116,0	13559,0	7260,2	903,9	726,0	1125,8	854,0	10,81	7,91	16247,1	1237,6	0,93	11,0	91,0
		13,5	119,9	13928,4	7454,6	928,6	745,5	1159,8	879,6	10,78	7,89	16755,5	1272,9	0,93	10,6	94,1
		14,0	123,7	14287,2	7643,1	952,5	764,3	1193,1	904,7	10,75	7,86	17253,9	1307,3	0,93	10,3	97,1
300	220	6,0	60,0	7888,9	4912,8	525,9	446,6	623,1	504,9	11,46	9,05	9476,2	719,9	1,02	21,2	47,1
		6,5	64,5	8398,3	5233,7	559,9	475,8	665,8	539,7	11,41	9,01	10249,8	773,1	1,01	19,8	50,6
		7,0	69,2	8966,8	5585,1	597,8	507,7	712,4	577,5	11,39	8,99	10982,5	825,8	1,01	18,4	54,3
		7,5	73,8	9524,5	5929,5	635,0	539,0	758,4	614,6	11,36	8,96	11706,8	877,5	1,01	17,3	57,9
		8,0	78,4	10071,6	6266,9	671,4	569,7	803,8	651,3	11,33	8,94	12422,7	928,3	1,01	16,2	61,6
		8,5	83,0	10608,0	6597,4	707,2	599,8	848,5	687,4	11,30	8,91	13130,0	978,2	1,00	15,3	65,2
		9,0	87,6	11133,8	6921,0	742,3	629,2	892,6	723,0	11,28	8,89	13828,7	1027,2	1,00	14,5	68,7
		9,5	92,1	11649,1	7237,8	776,6	658,0	936,1	758,1	11,25	8,87	14518,8	1075,3	1,00	13,8	72,3
		10,0	96,6	12154,0	7547,8	810,3	686,2	978,9	792,6	11,22	8,84	15200,0	1122,4	1,00	13,2	75,8
		10,5	100,1	12429,6	7732,5	828,6	703,0	1006,7	816,0	11,15	8,79	15909,5	1165,1	0,99	12,7	78,5
		11,0	104,4	12892,3	8017,4	859,5	728,9	1046,8	848,5	11,11	8,76	16570,5	1209,9	0,98	12,2	81,9
		11,5	108,6	13343,6	8295,2	889,6	754,1	1086,3	880,4	11,08	8,74	17221,5	1253,8	0,98	11,7	85,3
		12,0	112,9	13783,7	8565,8	918,9	778,7	1125,0	911,7	11,05	8,71	17862,5	1296,8	0,98	11,3	88,6
		12,5	117,0	14212,6	8829,4	947,5	802,7	1163,1	942,4	11,02	8,69	18493,2	1338,8	0,98	10,9	91,9
		13,0	121,2	14630,5	9085,9	975,4	826,0	1200,5	972,6	10,99	8,66	19113,5	1379,9	0,97	10,5	95,1

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	220	13,5	125,3	15037,4	9335,5	1002,5	848,7	1237,1	1002,2	10,96	8,63	19723,2	1420,1	0,97	10,2	98,4
		14,0	129,3	15433,3	9578,2	1028,9	870,7	1273,1	1031,3	10,92	8,61	20322,1	1459,3	0,97	9,8	101,5
300	240	6,0	62,4	8407,6	5983,4	560,5	498,6	658,4	566,1	11,60	9,79	10896,4	789,0	1,06	20,4	49,0
		6,5	67,1	8958,3	6378,5	597,2	531,5	703,9	605,5	11,56	9,75	11789,0	847,7	1,05	19,0	52,6
		7,0	72,0	9567,9	6810,1	637,9	567,5	753,4	648,0	11,53	9,73	12635,8	905,8	1,05	17,7	56,5
		7,5	76,8	10166,3	7233,6	677,8	602,8	802,3	690,0	11,50	9,70	13473,5	963,0	1,05	16,6	60,3
		8,0	81,6	10753,8	7649,0	716,9	637,4	850,5	731,3	11,48	9,68	14302,1	1019,2	1,05	15,6	64,1
		8,5	86,4	11330,4	8056,4	755,4	671,4	898,1	772,2	11,45	9,65	15121,5	1074,4	1,04	14,7	67,8
		9,0	91,2	11896,2	8455,8	793,1	704,7	945,0	812,4	11,42	9,63	15931,6	1128,7	1,04	14,0	71,6
		9,5	95,9	12451,1	8847,3	830,1	737,3	991,3	852,1	11,40	9,61	16732,3	1182,0	1,04	13,3	75,3
		10,0	100,6	12995,4	9231,0	866,4	769,2	1036,9	891,2	11,37	9,58	17523,6	1234,4	1,04	12,7	78,9
		10,5	104,3	13310,0	9466,0	887,3	788,8	1067,5	918,2	11,30	9,53	18352,6	1282,2	1,03	12,2	81,8
		11,0	108,8	13811,4	9820,2	920,8	818,4	1110,4	955,0	11,27	9,50	19123,0	1332,2	1,02	11,7	85,4
		11,5	113,2	14301,3	10166,1	953,4	847,2	1152,6	991,3	11,24	9,48	19882,8	1381,1	1,02	11,3	88,9
		12,0	117,7	14779,6	10503,6	985,3	875,3	1194,1	1026,9	11,21	9,45	20631,7	1429,1	1,02	10,8	92,4
		12,5	122,0	15246,5	10832,9	1016,4	902,7	1235,0	1062,0	11,18	9,42	21369,6	1476,2	1,02	10,4	95,8
		13,0	126,4	15702,0	11154,0	1046,8	929,5	1275,1	1096,4	11,15	9,39	22096,4	1522,2	1,01	10,1	99,2
		13,5	130,7	16146,3	11467,1	1076,4	955,6	1314,5	1130,2	11,12	9,37	22811,9	1567,3	1,01	9,7	102,6
		14,0	134,9	16579,3	11772,0	1105,3	981,0	1353,2	1163,4	11,08	9,34	23515,9	1611,4	1,01	9,4	105,9
300	250	6,0	63,6	8666,9	6565,2	577,8	525,2	676,0	597,6	11,67	10,16	11625,0	823,6	1,08	20,0	50,0
		6,5	68,4	9238,4	7000,8	615,9	560,1	723,0	639,4	11,63	10,12	12578,6	885,0	1,07	18,6	53,7
		7,0	73,4	9868,4	7476,2	657,9	598,1	773,9	684,3	11,60	10,10	13483,9	945,8	1,07	17,4	57,6
		7,5	78,3	10487,2	7942,9	699,1	635,4	824,2	728,8	11,57	10,07	14379,8	1005,7	1,07	16,3	61,5
		8,0	83,2	11095,0	8400,9	739,7	672,1	873,9	772,6	11,54	10,05	15266,2	1064,6	1,07	15,3	65,3
		8,5	88,1	11691,7	8850,3	779,4	708,0	922,9	815,8	11,52	10,02	16143,2	1122,5	1,06	14,5	69,2
		9,0	93,0	12277,4	9291,2	818,5	743,3	971,2	858,4	11,49	10,00	17010,5	1179,4	1,06	13,7	73,0
		9,5	97,8	12852,1	9723,6	856,8	777,9	1018,9	900,5	11,46	9,97	17868,1	1235,3	1,06	13,0	76,8
		10,0	102,6	13416,0	10147,5	894,4	811,8	1065,9	942,0	11,44	9,95	18715,9	1290,3	1,06	12,4	80,5
		10,5	106,4	13750,2	10410,4	916,7	832,8	1097,9	970,8	11,37	9,89	19606,1	1340,8	1,05	12,0	83,5
		11,0	111,0	14271,0	10802,6	951,4	864,2	1142,2	1010,0	11,34	9,87	20432,7	1393,3	1,04	11,5	87,1
		11,5	115,5	14780,1	11185,9	985,3	894,9	1185,8	1048,5	11,31	9,84	21248,2	1444,8	1,04	11,0	90,7
		12,0	120,1	15277,6	11560,2	1018,5	924,8	1228,7	1086,4	11,28	9,81	22052,6	1495,3	1,04	10,6	94,2
		12,5	124,5	15763,4	11925,6	1050,9	954,0	1270,9	1123,6	11,25	9,79	22845,7	1544,9	1,04	10,2	97,8

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	250	13,0	129,0	16237,8	12282,2	1082,5	982,6	1312,4	1160,2	11,22	9,76	23627,2	1593,4	1,03	9,9	101,3
		13,5	133,4	16700,8	12630,2	1113,4	1010,4	1353,2	1196,2	11,19	9,73	24397,0	1641,0	1,03	9,6	104,7
		14,0	137,7	17152,3	12969,4	1143,5	1037,6	1393,3	1231,6	11,16	9,70	25155,0	1687,5	1,03	9,2	108,1
300	260	6,0	64,8	8926,3	7178,9	595,1	552,2	693,7	629,8	11,73	10,52	12365,0	858,1	1,10	19,6	50,9
		6,5	69,7	9518,4	7657,4	634,6	589,0	742,1	673,9	11,69	10,48	13380,5	922,3	1,09	18,3	54,7
		7,0	74,8	10168,9	8179,0	677,9	629,2	794,5	721,4	11,66	10,46	14345,2	985,9	1,09	17,0	58,7
		7,5	79,8	10808,2	8691,4	720,5	668,6	846,2	768,3	11,64	10,43	15300,2	1048,4	1,09	16,0	62,7
		8,0	84,8	11436,1	9194,4	762,4	707,3	897,2	814,6	11,61	10,41	16245,5	1110,0	1,09	15,0	66,6
		8,5	89,8	12052,9	9688,3	803,5	745,3	947,6	860,3	11,58	10,39	17180,8	1170,6	1,08	14,2	70,5
		9,0	94,8	12658,5	10173,0	843,9	782,5	997,4	905,4	11,56	10,36	18106,3	1230,1	1,08	13,4	74,4
		9,5	99,7	13253,1	10648,7	883,5	819,1	1046,5	949,9	11,53	10,34	19021,6	1288,7	1,08	12,8	78,3
		10,0	104,6	13836,7	11115,3	922,4	855,0	1094,9	993,8	11,50	10,31	19926,8	1346,3	1,08	12,2	82,1
		10,5	108,5	14190,4	11408,0	946,0	877,5	1128,3	1024,5	11,44	10,26	20879,2	1399,3	1,07	11,7	85,1
		11,0	113,2	14730,6	11840,5	982,0	910,8	1174,0	1066,0	11,41	10,23	21762,9	1454,4	1,06	11,3	88,8
		11,5	117,8	15259,0	12263,4	1017,3	943,3	1219,0	1106,8	11,38	10,20	22635,1	1508,5	1,06	10,8	92,5
		12,0	122,5	15775,5	12676,8	1051,7	975,1	1263,3	1147,0	11,35	10,17	23495,9	1561,6	1,06	10,4	96,1
		12,5	127,0	16280,3	13080,5	1085,4	1006,2	1306,8	1186,5	11,32	10,15	24345,0	1613,6	1,06	10,0	99,7
		13,0	131,6	16773,6	13474,9	1118,2	1036,5	1349,7	1225,4	11,29	10,12	25182,1	1664,6	1,05	9,7	103,3
		13,5	136,1	17255,2	13860,0	1150,3	1066,2	1391,9	1263,6	11,26	10,09	26007,2	1714,7	1,05	9,4	106,8
		14,0	140,5	17725,4	14235,7	1181,7	1095,1	1433,3	1301,2	11,23	10,06	26820,1	1763,7	1,05	9,1	110,3
300	280	6,0	67,2	9445,0	8504,0	629,7	607,4	729,0	695,8	11,85	11,25	13876,9	927,3	1,14	18,9	52,8
		6,5	72,3	10078,4	9075,6	671,9	648,3	780,2	744,8	11,81	11,21	15018,7	996,9	1,13	17,6	56,7
		7,0	77,6	10770,0	9697,5	718,0	692,7	835,5	797,5	11,78	11,18	16104,8	1065,9	1,13	16,4	60,9
		7,5	82,8	11450,0	10308,7	763,3	736,3	890,0	849,6	11,76	11,16	17180,6	1133,9	1,13	15,4	65,0
		8,0	88,0	12118,4	10909,5	807,9	779,3	944,0	901,0	11,73	11,13	18246,0	1200,9	1,13	14,5	69,1
		8,5	93,2	12775,4	11499,8	851,7	821,4	997,2	951,8	11,71	11,11	19300,7	1266,8	1,12	13,7	73,2
		9,0	98,4	13420,9	12079,8	894,7	862,8	1049,8	1002,0	11,68	11,08	20344,9	1331,6	1,12	12,9	77,2
		9,5	103,5	14055,1	12649,4	937,0	903,5	1101,7	1051,5	11,65	11,06	21378,3	1395,5	1,12	12,3	81,2
		10,0	108,6	14678,0	13208,8	978,5	943,5	1152,9	1100,3	11,63	11,03	22400,9	1458,3	1,12	11,7	85,2
		10,5	112,7	15070,8	13567,0	1004,7	969,1	1189,1	1135,1	11,57	10,97	23479,8	1516,5	1,11	11,3	88,4
		11,0	117,6	15649,8	14087,2	1043,3	1006,2	1237,6	1181,4	11,54	10,95	24480,2	1576,7	1,10	10,8	92,3
		11,5	122,4	16216,6	14596,4	1081,1	1042,6	1285,3	1227,0	11,51	10,92	25468,4	1635,9	1,10	10,4	96,1
		12,0	127,3	16771,4	15094,8	1118,1	1078,2	1332,4	1271,9	11,48	10,89	26444,4	1694,0	1,10	10,0	99,9

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
300	280	12,5	132,0	17314,2	15582,2	1154,3	1113,0	1378,7	1316,0	11,45	10,86	27408,0	1751,1	1,10	9,6	103,7
		13,0	136,8	17845,1	16059,0	1189,7	1147,1	1424,3	1359,6	11,42	10,84	28358,9	1807,1	1,09	9,3	107,4
		13,5	141,5	18364,2	16525,0	1224,3	1180,4	1469,2	1402,4	11,39	10,81	29297,0	1862,1	1,09	9,0	111,1
		14,0	146,1	18871,4	16980,4	1258,1	1212,9	1513,4	1444,5	11,36	10,78	30222,2	1916,0	1,09	8,7	114,7
400	140	6,0	62,4	11994,9	2321,9	599,7	331,7	764,2	364,4	13,86	6,10	6415,1	597,6	1,06	20,4	49,0
		6,5	67,1	12749,5	2471,3	637,5	353,0	815,9	389,5	13,79	6,07	6920,0	640,4	1,05	19,0	52,6
		7,0	72,0	13611,5	2631,9	680,6	376,0	873,1	416,3	13,75	6,05	7398,4	682,7	1,05	17,7	56,5
		7,5	76,8	14457,0	2788,5	722,8	398,4	929,5	442,7	13,72	6,02	7868,8	724,1	1,05	16,6	60,3
		8,0	81,6	15286,0	2941,1	764,3	420,2	985,1	468,7	13,68	6,00	8331,1	764,5	1,05	15,6	64,1
		8,5	86,4	16098,6	3089,8	804,9	441,4	1040,0	494,3	13,65	5,98	8785,4	804,0	1,04	14,7	67,8
		9,0	91,2	16894,8	3234,7	844,7	462,1	1094,0	519,4	13,61	5,96	9231,6	842,5	1,04	14,0	71,6
		9,5	95,9	17674,8	3375,7	883,7	482,2	1147,3	544,1	13,58	5,93	9669,6	880,2	1,04	13,3	75,3
		10,0	100,6	18438,7	3513,0	921,9	501,9	1199,7	568,4	13,54	5,91	10099,4	916,9	1,04	12,7	78,9
		10,5	104,3	18799,4	3598,0	940,0	514,0	1232,3	585,4	13,43	5,87	10526,3	949,1	1,03	12,2	81,8
		11,0	108,8	19493,1	3723,1	974,7	531,9	1281,3	608,1	13,39	5,85	10935,1	983,5	1,02	11,7	85,4
		11,5	113,2	20168,9	3844,3	1008,4	549,2	1329,5	630,4	13,35	5,83	11334,8	1016,9	1,02	11,3	88,9
		12,0	117,7	20827,1	3961,7	1041,4	566,0	1376,8	652,2	13,30	5,80	11725,1	1049,4	1,02	10,8	92,4
		12,5	122,0	21467,5	4075,3	1073,4	582,2	1423,3	673,6	13,26	5,78	12106,0	1081,0	1,02	10,4	95,8
		13,0	126,4	22090,5	4185,2	1104,5	597,9	1468,9	694,6	13,22	5,75	12477,4	1111,6	1,01	10,1	99,2
		13,5	130,7	22696,1	4291,4	1134,8	613,1	1513,7	715,0	13,18	5,73	12839,2	1141,3	1,01	9,7	102,6
		14,0	134,9	23284,3	4394,0	1164,2	627,7	1557,6	735,1	13,14	5,71	13191,3	1170,1	1,01	9,4	105,9
400	150	6,0	63,6	12460,6	2702,0	623,0	360,3	787,8	395,9	13,99	6,52	7269,5	644,1	1,08	20,0	50,0
		6,5	68,4	13252,7	2877,6	662,6	383,7	841,5	423,3	13,92	6,49	7846,0	690,6	1,07	18,6	53,7
		7,0	73,4	14152,1	3066,3	707,6	408,8	900,6	452,7	13,89	6,47	8392,7	736,6	1,07	17,4	57,6
		7,5	78,3	15034,8	3250,5	751,7	433,4	959,0	481,5	13,86	6,44	8930,9	781,7	1,07	16,3	61,5
		8,0	83,2	15900,7	3430,4	795,0	457,4	1016,5	510,0	13,82	6,42	9460,7	825,8	1,07	15,3	65,3
		8,5	88,1	16750,1	3605,9	837,5	480,8	1073,2	537,9	13,79	6,40	9981,9	868,9	1,06	14,5	69,2
		9,0	93,0	17582,9	3777,0	879,1	503,6	1129,2	565,5	13,75	6,37	10494,5	911,1	1,06	13,7	73,0
		9,5	97,8	18399,3	3944,0	920,0	525,9	1184,4	592,5	13,72	6,35	10998,5	952,3	1,06	13,0	76,8
		10,0	102,6	19199,3	4106,7	960,0	547,6	1238,7	619,2	13,68	6,33	11493,8	992,6	1,06	12,4	80,5
		10,5	106,4	19596,1	4209,6	979,8	561,3	1273,2	638,0	13,57	6,29	11991,8	1028,3	1,05	12,0	83,5
		11,0	111,0	20325,5	4358,6	1016,3	581,1	1324,1	663,0	13,53	6,27	12465,5	1066,2	1,04	11,5	87,1
		11,5	115,5	21037,0	4503,2	1051,9	600,4	1374,2	687,6	13,49	6,24	12929,5	1103,2	1,04	11,0	90,7

Міністерство енергетики України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний проектний інститут
металопостачання та спецмонтажних робіт»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
400	150	12,0	120,1	21730,7	4643,6	1086,5	619,1	1423,4	711,7	13,45	6,22	13383,6	1139,1	1,04	10,6	94,2
		12,5	124,5	22406,3	4779,7	1120,3	637,3	1471,7	735,3	13,41	6,19	13827,8	1174,1	1,04	10,2	97,8
		13,0	129,0	23064,4	4911,6	1153,2	654,9	1519,2	758,4	13,37	6,17	14261,9	1208,2	1,03	9,9	101,3
		13,5	133,4	23704,8	5039,4	1185,2	671,9	1565,8	781,1	13,33	6,15	14685,8	1241,3	1,03	9,6	104,7
		14,0	137,7	24327,7	5163,0	1216,4	688,4	1611,6	803,3	13,29	6,12	15099,5	1273,5	1,03	9,2	108,1
400	160	6,0	64,8	12926,4	3113,9	646,3	389,2	811,4	428,0	14,12	6,93	8161,3	690,6	1,10	19,6	50,9
		6,5	69,7	13756,0	3318,2	687,8	414,8	867,1	457,8	14,05	6,90	8812,6	740,8	1,09	18,3	54,7
		7,0	74,8	14692,8	3537,4	734,6	442,2	928,1	489,7	14,02	6,88	9430,7	790,6	1,09	17,0	58,7
		7,5	79,8	15612,5	3751,8	780,6	469,0	988,4	521,1	13,99	6,86	10040,0	839,3	1,09	16,0	62,7
		8,0	84,8	16515,5	3961,3	825,8	495,2	1047,8	552,0	13,95	6,83	10640,3	887,0	1,09	15,0	66,6
		8,5	89,8	17401,6	4166,0	870,1	520,7	1106,5	582,4	13,92	6,81	11231,7	933,8	1,08	14,2	70,5
		9,0	94,8	18271,0	4365,9	913,5	545,7	1164,4	612,4	13,88	6,79	11814,0	979,6	1,08	13,4	74,4
		9,5	99,7	19123,8	4561,1	956,2	570,1	1221,5	641,9	13,85	6,76	12387,2	1024,4	1,08	12,8	78,3
		10,0	104,6	19960,0	4751,7	998,0	594,0	1277,7	670,9	13,82	6,74	12951,3	1068,3	1,08	12,2	82,1
		10,5	108,5	20392,8	4874,4	1019,6	609,3	1314,1	691,7	13,71	6,70	13523,9	1107,6	1,07	11,7	85,1
		11,0	113,2	21158,0	5049,6	1057,9	631,2	1366,9	719,1	13,67	6,68	14065,8	1149,0	1,06	11,3	88,8
		11,5	117,8	21905,2	5219,9	1095,3	652,5	1418,9	745,9	13,63	6,66	14597,4	1189,4	1,06	10,8	92,5
		12,0	122,5	22634,2	5385,4	1131,7	673,2	1470,0	772,3	13,60	6,63	15118,7	1228,9	1,06	10,4	96,1
		12,5	127,0	23345,1	5546,3	1167,3	693,3	1520,2	798,2	13,56	6,61	15629,5	1267,4	1,06	10,0	99,7
		13,0	131,6	24038,3	5702,4	1201,9	712,8	1569,5	823,5	13,52	6,58	16129,7	1304,8	1,05	9,7	103,3
		13,5	136,1	24713,6	5854,0	1235,7	731,7	1618,0	848,4	13,48	6,56	16619,3	1341,3	1,05	9,4	106,8
		14,0	140,5	25371,1	6001,0	1268,6	750,1	1665,6	872,8	13,44	6,53	17098,0	1376,9	1,05	9,1	110,3
400	180	6,0	67,2	13857,9	4035,5	692,9	448,4	858,7	494,0	14,36	7,75	10048,8	783,6	1,14	18,9	52,8
		6,5	72,3	14762,6	4304,4	738,1	478,3	918,2	528,8	14,29	7,72	10858,8	841,3	1,13	17,6	56,7
		7,0	77,6	15774,0	4592,5	788,7	510,3	983,2	565,8	14,26	7,70	11628,6	898,5	1,13	16,4	60,9
		7,5	82,8	16768,1	4874,7	838,4	541,6	1047,3	602,4	14,23	7,67	12388,8	954,6	1,13	15,4	65,0
		8,0	88,0	17744,9	5151,1	887,2	572,3	1110,6	638,4	14,20	7,65	13139,1	1009,7	1,13	14,5	69,1
		8,5	93,2	18704,6	5421,8	935,2	602,4	1173,1	673,9	14,16	7,63	13879,7	1063,7	1,12	13,7	73,2
		9,0	98,4	19647,2	5686,7	982,4	631,9	1234,8	709,0	14,13	7,60	14610,3	1116,8	1,12	12,9	77,2
		9,5	103,5	20572,7	5945,9	1028,6	660,7	1295,7	743,5	14,10	7,58	15330,9	1168,8	1,12	12,3	81,2
		10,0	108,6	21481,3	6199,5	1074,1	688,8	1355,7	777,5	14,07	7,56	16041,4	1219,8	1,12	11,7	85,2
		10,5	112,7	21986,1	6367,7	1099,3	707,5	1395,9	802,3	13,97	7,52	16773,1	1266,3	1,11	11,3	88,4
		11,0	117,6	22823,0	6602,3	1141,2	733,6	1452,5	834,4	13,93	7,49	17460,5	1314,7	1,10	10,8	92,3

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
400	180	11,5	122,4	23641,4	6831,1	1182,1	759,0	1508,2	866,1	13,90	7,47	18136,6	1362,2	1,10	10,4	96,1
		12,0	127,3	24441,3	7054,1	1222,1	783,8	1563,1	897,2	13,86	7,45	18801,4	1408,6	1,10	10,0	99,9
		12,5	132,0	25222,7	7271,3	1261,1	807,9	1617,1	927,7	13,82	7,42	19454,8	1454,0	1,10	9,6	103,7
		13,0	136,8	25986,0	7482,8	1299,3	831,4	1670,2	957,7	13,78	7,40	20096,5	1498,4	1,09	9,3	107,4
		13,5	141,5	26731,1	7688,7	1336,6	854,3	1722,4	987,2	13,75	7,37	20726,5	1541,7	1,09	9,0	111,1
		14,0	146,1	27458,0	7889,1	1372,9	876,6	1773,7	1016,2	13,71	7,35	21344,6	1584,0	1,09	8,7	114,7
400	200	6,0	69,6	14789,4	5091,6	739,5	509,2	906,0	562,5	14,57	8,55	12063,0	876,6	1,18	18,3	54,7
		6,5	74,9	15769,2	5435,1	788,5	543,5	969,4	602,4	14,51	8,52	13042,4	941,9	1,17	17,0	58,8
		7,0	80,4	16855,3	5802,7	842,8	580,3	1038,2	644,8	14,48	8,50	13974,7	1006,4	1,17	15,9	63,1
		7,5	85,8	17923,7	6163,3	896,2	616,3	1106,1	686,7	14,45	8,47	14896,5	1070,0	1,17	14,8	67,4
		8,0	91,2	18974,4	6517,1	948,7	651,7	1173,3	728,1	14,42	8,45	15807,6	1132,4	1,17	14,0	71,6
		8,5	96,6	20007,6	6864,0	1000,4	686,4	1239,6	768,9	14,39	8,43	16708,0	1193,7	1,16	13,2	75,9
		9,0	102,0	21023,2	7204,2	1051,2	720,4	1305,1	809,1	14,36	8,40	17597,7	1254,0	1,16	12,5	80,1
		9,5	107,3	22021,5	7537,6	1101,1	753,8	1369,8	848,9	14,33	8,38	18476,5	1313,3	1,16	11,9	84,2
		10,0	112,6	23002,5	7864,4	1150,1	786,4	1433,7	888,1	14,30	8,36	19344,3	1371,5	1,16	11,3	88,4
		10,5	116,9	23579,3	8086,3	1179,0	808,6	1477,7	917,0	14,20	8,32	20246,8	1425,0	1,15	10,9	91,7
		11,0	122,0	24487,8	8390,2	1224,4	839,0	1538,1	954,2	14,17	8,29	21090,7	1480,6	1,14	10,4	95,7
		11,5	127,0	25377,4	8687,2	1268,9	868,7	1597,6	990,8	14,13	8,27	21922,4	1535,1	1,14	10,0	99,7
		12,0	132,1	26248,2	8977,2	1312,4	897,7	1656,2	1026,8	14,10	8,24	22741,8	1588,5	1,14	9,6	103,7
		12,5	137,0	27100,3	9260,4	1355,0	926,0	1713,9	1062,2	14,06	8,22	23548,8	1640,9	1,14	9,3	107,6
		13,0	142,0	27933,7	9536,8	1396,7	953,7	1770,8	1097,1	14,03	8,20	24343,2	1692,2	1,13	9,0	111,5
		13,5	146,9	28748,5	9806,5	1437,4	980,6	1826,7	1131,4	13,99	8,17	25124,9	1742,4	1,13	8,7	115,3
		14,0	151,7	29544,9	10069,4	1477,2	1006,9	1881,8	1165,1	13,95	8,15	25893,7	1791,5	1,13	8,4	119,1
400	220	6,0	72,0	15720,8	6287,0	786,0	571,5	953,3	633,3	14,77	9,34	14191,3	969,7	1,22	17,7	56,5
		6,5	77,5	16775,7	6715,5	838,8	610,5	1020,6	678,5	14,72	9,31	15349,8	1042,4	1,21	16,4	60,8
		7,0	83,2	17936,5	7173,6	896,8	652,1	1093,2	726,6	14,69	9,29	16454,0	1114,4	1,21	15,3	65,3
		7,5	88,8	19079,2	7623,5	954,0	693,0	1165,0	774,0	14,66	9,26	17547,0	1185,3	1,21	14,3	69,7
		8,0	94,4	20203,8	8065,5	1010,2	733,2	1236,0	820,9	14,63	9,24	18628,4	1255,1	1,21	13,5	74,1
		8,5	100,0	21310,5	8499,5	1065,5	772,7	1306,2	867,2	14,60	9,22	19698,4	1323,8	1,20	12,7	78,5
		9,0	105,6	22399,4	8925,6	1120,0	811,4	1375,5	912,9	14,57	9,19	20756,7	1391,4	1,20	12,1	82,9
		9,5	111,1	23470,5	9343,9	1173,5	849,4	1444,0	958,1	14,54	9,17	21803,3	1457,8	1,20	11,5	87,2

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
400	220	10,0	116,6	24523,9	9754,4	1226,2	886,8	1511,7	1002,6	14,50	9,15	22838,1	1523,2	1,20	10,9	91,5
		10,5	121,1	25172,7	10038,6	1258,6	912,6	1559,5	1036,0	14,42	9,11	23921,6	1583,9	1,19	10,5	95,0
		11,0	126,4	26152,8	10422,1	1307,6	947,5	1623,6	1078,4	14,39	9,08	24931,7	1646,6	1,18	10,1	99,2
		11,5	131,6	27113,7	10797,3	1355,7	981,6	1686,9	1120,1	14,35	9,06	25928,8	1708,2	1,18	9,7	103,3
		12,0	136,9	28055,3	11164,5	1402,8	1015,0	1749,3	1161,3	14,32	9,03	26912,6	1768,6	1,18	9,3	107,4
		12,5	142,0	28977,9	11523,6	1448,9	1047,6	1810,8	1201,8	14,28	9,01	27883,1	1827,9	1,18	9,0	111,5
		13,0	147,2	29881,4	11874,8	1494,1	1079,5	1871,4	1241,7	14,25	8,98	28840,1	1886,1	1,17	8,7	115,5
		13,5	152,3	30766,0	12218,0	1538,3	1110,7	1931,1	1281,0	14,21	8,96	29783,4	1943,2	1,17	8,4	119,5
		14,0	157,3	31631,7	12553,3	1581,6	1141,2	1989,9	1319,7	14,18	8,93	30712,9	1999,2	1,17	8,1	123,5
400	250	6,0	75,6	17118,0	8351,6	855,9	668,1	1024,2	744,0	15,04	10,51	17573,9	1109,3	1,28	16,8	59,4
		6,5	81,4	18285,5	8928,3	914,3	714,3	1097,3	797,6	14,99	10,48	19016,7	1193,2	1,27	15,7	63,9
		7,0	87,4	19558,4	9543,5	977,9	763,5	1175,7	854,4	14,96	10,45	20394,8	1276,4	1,27	14,6	68,6
		7,5	93,3	20812,5	10148,8	1040,6	811,9	1253,3	910,6	14,93	10,43	21760,4	1358,5	1,27	13,7	73,3
		8,0	99,2	22048,0	10744,3	1102,4	859,5	1330,1	966,2	14,91	10,40	23113,2	1439,3	1,27	12,8	77,9
		8,5	105,1	23265,1	11330,0	1163,3	906,4	1406,0	1021,1	14,88	10,38	24453,2	1519,0	1,26	12,1	82,5
		9,0	111,0	24463,7	11906,0	1223,2	952,5	1481,1	1075,3	14,85	10,36	25780,4	1597,4	1,26	11,5	87,1
		9,5	116,8	25643,9	12472,4	1282,2	997,8	1555,3	1129,0	14,82	10,33	27094,6	1674,8	1,26	10,9	91,7
		10,0	122,6	26805,9	13029,1	1340,3	1042,3	1628,7	1182,0	14,79	10,31	28395,7	1750,9	1,26	10,4	96,2
		10,5	127,4	27562,7	13423,7	1378,1	1073,9	1682,1	1222,3	14,71	10,27	29767,3	1822,4	1,25	10,0	100,0
		11,0	133,0	28650,3	13946,5	1432,5	1115,7	1752,0	1272,9	14,68	10,24	31042,8	1895,7	1,24	9,6	104,4
		11,5	138,5	29718,0	14459,1	1485,9	1156,7	1821,0	1322,8	14,65	10,22	32304,0	1967,9	1,24	9,2	108,7
		12,0	144,1	30766,0	14961,6	1538,3	1196,9	1889,0	1372,0	14,61	10,19	33550,6	2038,8	1,24	8,8	113,1
		12,5	149,5	31794,3	15454,2	1589,7	1236,3	1956,1	1420,5	14,58	10,17	34782,5	2108,6	1,24	8,5	117,4
		13,0	155,0	32803,0	15936,9	1640,2	1275,0	2022,3	1468,3	14,55	10,14	35999,6	2177,2	1,23	8,2	121,7
		13,5	160,4	33792,2	16409,7	1689,6	1312,8	2087,6	1515,5	14,52	10,11	37201,5	2244,7	1,23	7,9	125,9
		14,0	165,7	34762,0	16872,7	1738,1	1349,8	2152,0	1562,0	14,48	10,09	38388,2	2311,0	1,23	7,7	130,1
400	300	6,0	81,6	19446,8	12557,1	972,3	837,1	1142,4	940,6	15,43	12,40	23643,7	1342,0	1,38	15,6	64,1
		6,5	87,9	20801,9	13438,4	1040,1	895,9	1225,2	1009,2	15,39	12,37	25596,2	1444,7	1,37	14,5	69,0
		7,0	94,4	22261,5	14376,3	1113,1	958,4	1313,3	1081,6	15,36	12,34	27466,5	1546,5	1,37	13,5	74,1
		7,5	100,8	23701,4	15300,8	1185,1	1020,1	1400,5	1153,3	15,33	12,32	29322,1	1647,1	1,37	12,6	79,1

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство екології та природних ресурсів України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{р(пл)x}$ $см^3$	$W_{р(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
400	300	8,0	107,2	25121,8	16212,1	1256,1	1080,8	1486,9	1224,3	15,31	12,30	31162,9	1746,3	1,37	11,9	84,2
		8,5	113,6	26522,6	17110,1	1326,1	1140,7	1572,4	1294,5	15,28	12,27	32988,8	1844,3	1,36	11,2	89,2
		9,0	120,0	27904,1	17995,1	1395,2	1199,7	1657,0	1364,0	15,25	12,25	34799,8	1941,0	1,36	10,6	94,2
		9,5	126,3	29266,3	18867,0	1463,3	1257,8	1740,8	1432,8	15,22	12,22	36595,6	2036,5	1,36	10,1	99,1
		10,0	132,6	30609,2	19726,0	1530,5	1315,1	1823,7	1500,9	15,20	12,20	38376,3	2130,7	1,36	9,6	104,1
		10,5	137,9	31546,0	20353,1	1577,3	1356,9	1886,6	1553,8	15,13	12,15	40264,1	2220,0	1,35	9,2	108,2
		11,0	144,0	32812,7	21164,7	1640,6	1411,0	1966,0	1619,0	15,10	12,12	42017,8	2311,2	1,34	8,8	113,0
		11,5	150,0	34058,6	21962,6	1702,9	1464,2	2044,4	1683,5	15,07	12,10	43754,9	2401,0	1,34	8,5	117,8
		12,0	156,1	35283,8	22746,8	1764,2	1516,5	2121,8	1747,1	15,04	12,07	45475,3	2489,6	1,34	8,2	122,5
		12,5	162,0	36488,3	23517,3	1824,4	1567,8	2198,3	1810,0	15,01	12,05	47178,9	2576,9	1,34	7,9	127,2
		13,0	168,0	37672,4	24274,3	1883,6	1618,3	2273,9	1872,0	14,98	12,02	48865,3	2662,9	1,33	7,6	131,9
		13,5	173,9	38835,9	25017,7	1941,8	1667,8	2348,5	1933,3	14,94	11,99	50534,3	2747,6	1,33	7,3	136,5
		14,0	179,7	39979,2	25747,8	1999,0	1716,5	2422,2	1993,9	14,91	11,97	52185,8	2831,1	1,33	7,1	141,1
400	350	6,0	87,6	21775,5	17782,9	1088,8	1016,2	1260,6	1152,2	15,76	14,25	30157,9	1574,8	1,48	14,5	68,8
		6,5	94,4	23318,4	19046,9	1165,9	1088,4	1353,1	1236,9	15,72	14,21	32655,9	1696,2	1,47	13,5	74,1
		7,0	101,4	24964,6	20388,6	1248,2	1165,1	1450,8	1326,2	15,69	14,18	35054,7	1816,7	1,47	12,6	79,6
		7,5	108,3	26590,3	21713,0	1329,5	1240,7	1547,7	1414,7	15,67	14,16	37436,7	1935,8	1,47	11,8	85,0
		8,0	115,2	28195,5	23020,3	1409,8	1315,4	1643,7	1502,4	15,64	14,13	39801,7	2053,5	1,47	11,1	90,5
		8,5	122,1	29780,2	24310,6	1489,0	1389,2	1738,8	1589,2	15,62	14,11	42149,8	2169,8	1,46	10,4	95,9
		9,0	129,0	31344,5	25583,9	1567,2	1461,9	1833,0	1675,2	15,59	14,08	44480,6	2284,7	1,46	9,9	101,2
		9,5	135,8	32888,6	26840,3	1644,4	1533,7	1926,3	1760,4	15,56	14,06	46794,2	2398,3	1,46	9,4	106,6
		10,0	142,6	34412,5	28079,9	1720,6	1604,6	2018,7	1844,8	15,54	14,03	49090,4	2510,5	1,46	8,9	111,9
		10,5	148,4	35529,4	29005,7	1776,5	1657,5	2091,1	1911,6	15,48	13,98	51529,9	2617,8	1,45	8,6	116,5
		11,0	155,0	36975,1	30182,6	1848,8	1724,7	2179,9	1992,7	15,45	13,96	53797,7	2726,8	1,44	8,2	121,6
		11,5	161,5	38399,1	31341,6	1920,0	1790,9	2267,7	2072,9	15,42	13,93	56046,8	2834,4	1,44	7,9	126,8
		12,0	168,1	39801,5	32482,7	1990,1	1856,2	2354,6	2152,2	15,39	13,90	58277,0	2940,6	1,44	7,6	131,9
		12,5	174,5	41182,3	33605,9	2059,1	1920,3	2440,5	2230,7	15,36	13,88	60488,1	3045,4	1,44	7,3	137,0
		13,0	181,0	42541,7	34711,5	2127,1	1983,5	2525,4	2308,3	15,33	13,85	62679,7	3148,9	1,43	7,0	142,1
		13,5	187,4	43879,6	35799,4	2194,0	2045,7	2609,4	2384,9	15,30	13,82	64851,7	3250,9	1,43	6,8	147,1
		14,0	193,7	45196,3	36869,7	2259,8	2106,8	2692,4	2460,7	15,27	13,79	67003,9	3351,6	1,43	6,6	152,1

ПЕРЕВІРЕНО
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр експертизи, моніторингу якості та сертифікації»

Продолжение таблицы А.2

h мм	b мм	t мм	A $см^2$	I_x $см^4$	I_y $см^4$	W_x $см^3$	W_y $см^3$	$W_{p(пл)x}$ $см^3$	$W_{p(пл)y}$ $см^3$	i_x см	i_y см	I_k $см^4$	W_k $см^2$	A_s $м^2$	l_{1m} м/т	M кг
400	350	6,0	87,6	21775,5	17782,9	1088,8	1016,2	1260,6	1152,2	15,76	14,25	30157,9	1574,8	1,48	14,5	68,8
		6,5	94,4	23318,4	19046,9	1165,9	1088,4	1353,1	1236,9	15,72	14,21	32655,9	1696,2	1,47	13,5	74,1

Міністерство екологічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ФОРМУЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

(СМ. ТАБЛИЦЫ А1 и А2 в ПРИЛОЖЕНИИ А)

Площадь поперечного сечения

$$A = \frac{1}{10^2}\left[2t(b+h-2t)-(4-\pi)(r_0^2-r_i^2)\right] \quad [\text{см}^2]$$

Вспомогательные формулы для последующих вычислений

$$A_z = \left(1-\frac{\pi}{4}\right)r_0^2$$

$$A_\zeta = \left(1-\frac{\pi}{4}\right)r_i^2$$

$$h_{zp} = \frac{h}{2}-\frac{10-3\pi}{12-3\pi}r_0$$

$$h_{zs} = \frac{b}{2}-\frac{10-3\pi}{12-3\pi}r_0$$

$$h_{\zeta p} = \frac{h-2t}{2}-\frac{10-3\pi}{12-3\pi}r_i$$

$$h_{\zeta s} = \frac{b-2t}{2}-\frac{10-3\pi}{12-3\pi}r_i$$

$$I_{zz} = \left(\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}-\frac{1}{3(12-3\pi)}\right)r_0^4$$

$$I_{\zeta\zeta} = \left(\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}-\frac{1}{3(12-3\pi)}\right)r_i^4$$

$$R_c = \frac{r_0+r_i}{2}$$

$$h = 2\left[(b-t)+(h-t)\right]-2R_c(4-\pi)$$

$$A_h = (b-t)(h-t)-R_c^2(4-\pi)$$

$$K = \frac{2A_hT}{h}$$

Момент инерции главной оси

$$I_x = \frac{1}{10^4}\left[\frac{bh^3}{12}-\frac{(b-2t)(h-2t)^3}{12}-4\left(I_{zz}+A_zh_{zp}^2\right)+4\left(I_{\zeta\zeta}+A_\zeta h_{\zeta p}^2\right)\right] \quad [\text{см}^4]$$

Момент инерции второстепенной оси

$$I_y = \frac{1}{10^4}\left[\frac{hb^3}{12}-\frac{(h-2t)(b-2t)^3}{12}-4\left(I_{zz}+A_zh_{zp}^2\right)+4\left(I_{\zeta\zeta}+A_\zeta h_{\zeta p}^2\right)\right] \quad [\text{см}^4]$$

Момент упругого сопротивления главной оси

$$W_x = \frac{20I_x}{h} \quad [\text{см}^3]$$

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Момент упругого сопротивления второстепенной оси

$$W_y = \frac{20I_y}{b} \qquad [см^3]$$

Момент пластического сопротивления главной оси

$$W_{p(пл)x} = \frac{1}{10^3}\left[\frac{bh^2}{4} - \frac{(b-2t)(h-2t)^2}{4} - 4A_z h_{zp} + 4A_\zeta h_{\zeta p}\right] \qquad [см^3]$$

Момент пластического сопротивления второстепенной оси

$$W_{p(пл)y} = \frac{1}{10^3}\left[\frac{hb^2}{4} - \frac{(h-2t)(b-2t)^2}{4} - 4A_z h_{zs} + 4A_\zeta h_{\zeta s}\right] \qquad [см^3]$$

Радиус инерции основной оси

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \qquad [см]$$

Радиус инерции второстепенной оси

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \qquad [см]$$

Момент инерции при кручении

$$I_k = \frac{1}{10^4}\left(\frac{t^3 h}{3} + 2KA_h\right) \qquad [см^4]$$

Момент сопротивления при кручении

$$W_k = 10\frac{I_k}{t + \frac{K}{t}} \qquad [см^3]$$

Площадь наружной боковой поверхности на 1 м длины

$$A_s = \frac{2}{10^3}(h + b - 4r_0 + \pi r_0) \qquad [м^2]$$

Масса 1 м профильной трубы

$$M = 0{,}785 \cdot A \qquad [кг]$$

Номинальная длина 1 т профильной трубы

$$l_{1m} = \frac{1000}{M} \qquad [м/т]$$

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО

Лист утверждения изменений

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц после внесения изменения	Информация о поступлении изменения (номер сопроводительного письма)	Подпись лица, внесшего изменение	Фамилия этого лица и дата внесения изменения
	замененных	добавленных	удаленных	измененных				

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
ПЕРЕВІРЕНО